

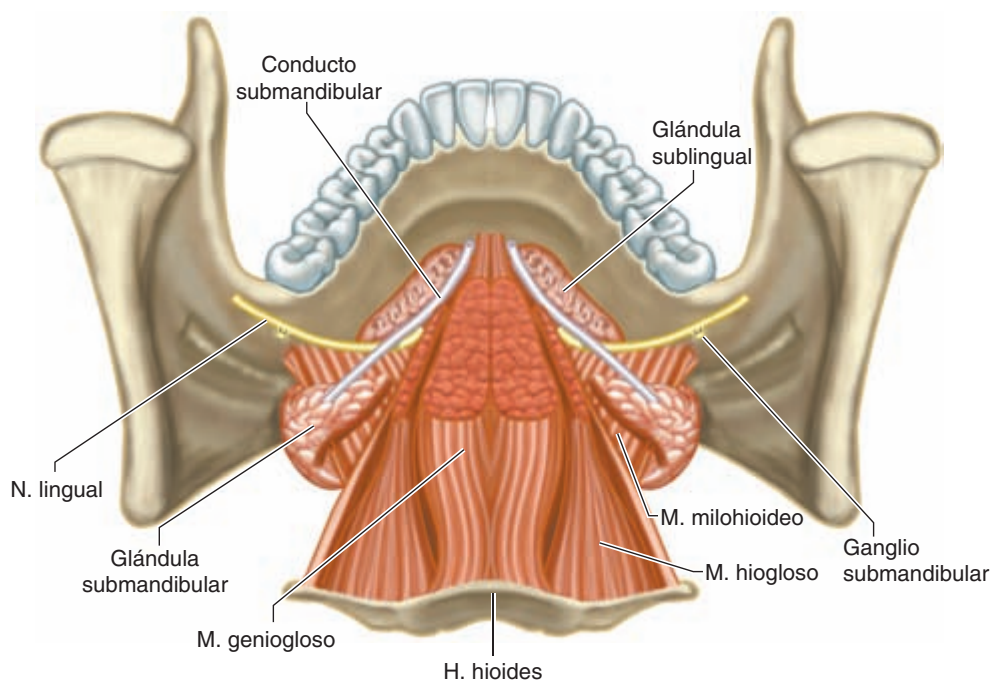


Fig. 3-60. Glándula sublingual.

Tienen la forma y el tamaño de una **almendra**, pesan aproximadamente 3 g y están orientadas de atrás hacia delante y de lateral a medial. Las glándulas sublinguales están ubicadas en el **piso de la boca**, en la **celda sublingual** (fig. 3-60).

Celda sublingual

Está limitada por cinco paredes: superior, anterolateral, medial, posterior e inferior.

La pared superior tiene forma **triangular**. Su **base** está formada por el **borde anterior** de la **porción fija** de la **lengua**. Su **borde lateral** llega a los **arcos gingivodentales** y su **borde medial** está conformado por el **frenillo lingual**. El **vértice** de la pared superior de la celda lo forma la **cara posterior** de los **incisivos inferiores**.

La **cara medial del cuerpo de la mandíbula** forma la pared anterolateral, por encima de la línea milohioidea. La pared medial está conformada por los **músculos geniogloso y geniohioideo**, reforzados en la porción posterior de esta pared por el músculo hiogloso. En dirección medial la glándula sublingual también está relacionada con el **conducto submandibular** y el **nervio lingual**.

La pared posterior corresponde al hiato hiogloso-milohioideo, que comunica la fosa sublingual con la fosa submandibular.

La pared inferior está conformada por la cara superior del músculo milohioideo.

Conductos sublinguales

La glándula sublingual presenta un conducto principal, el **conducto sublingual mayor** [de Rivinus o de Bartolino], que termina en dirección lateral a la terminación del conducto submandibular a nivel de la carúncula sublingual. Además de este conducto hay alrededor de

cuarenta pequeños **conductos sublinguales menores** [de Walther] que terminan a nivel del pliegue y de la carúncula sublinguales.

Vascularización

La glándula sublingual está irrigada por ramas de las **arterias lingual y submentoniana**. El drenaje venoso se realiza a través de la **vena profunda de la lengua**, que termina en la **vena lingual**.

La linfa de la glándula sublingual drena hacia los **nodos linfáticos submandibulares**.

Inervación

La glándula sublingual está inervada por **ramos** que provienen del **ganglio submandibular** donde se concentran fibras provenientes del **nervio lingual**.

Masticación

En la masticación participan principalmente los dientes, los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular y los músculos suprahioideos (cuadro 3-13).

Músculos de la masticación

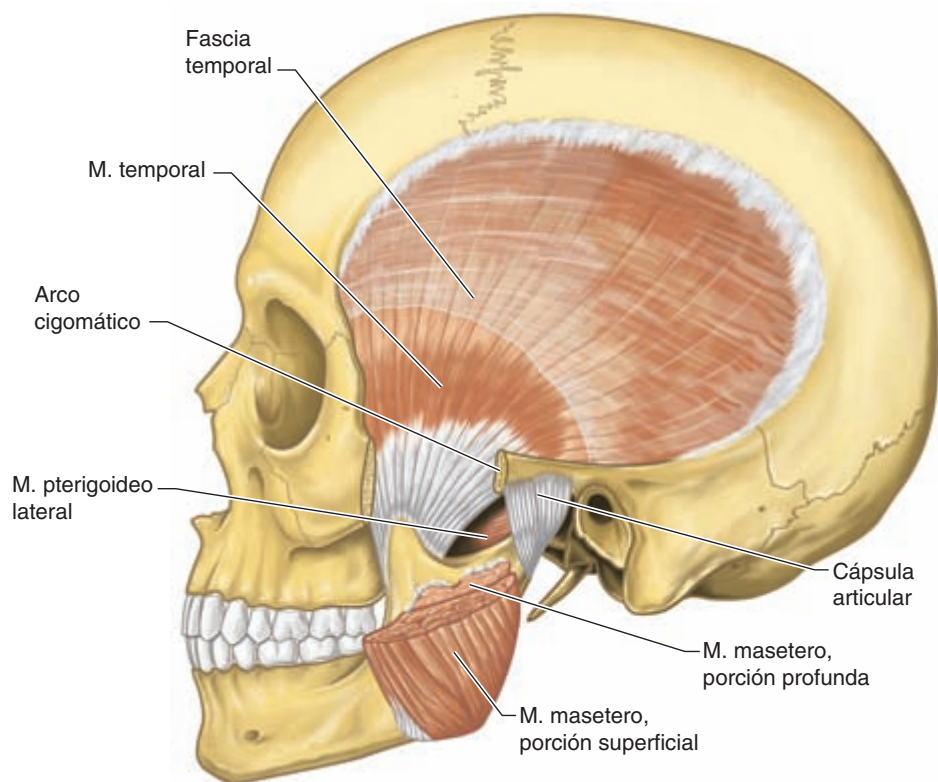
Los músculos de la masticación son cuatro: temporal, masetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral (fig. 3-61).

Músculo temporal

El músculo temporal se inserta en la **línea temporal inferior**, la **cresta infratemporal**, y la **fascia tempo-**

Cuadro 3-13. Músculos de la masticación

Músculos		Inserciones	Inervación	Acción
<i>Temporal</i>		Línea temporal inferior, cresta infratemporal y fascia temporal; rafe pterigomandibular a la altura del plano oclusal	Nervio mandibular	Eleva y retrae la mandíbula. Fija la faringe durante la deglución
<i>Masetero</i>	<i>Porción superficial</i>	Dos tercios anteriores del arco cigomático; ángulo de la mandíbula y tuberosidad masetérica	Nervio masetérico	Cierra la boca, es el principal músculo masticador. Regula la potencia de la mordida junto con los músculos pterigoideo medial y temporal
	<i>Porción profunda</i>	Arco cigomático, sistema discocapsular y fascia temporal; rama mandibular		
<i>Pterigoideo medial</i>		Fosa pterigoidea y tuberosidad del maxilar; tuberosidad pterigoidea en la cara medial del ángulo de la mandíbula	Nervio mandibular	Sinergista con los músculos temporal y masetero
<i>Pterigoideo lateral</i>		Cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y cara inferior del ala mayor del esfenoides; dos cabezas en el sistema discocapsular de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea. <i>Cabeza superior:</i> superficie inferior del ala mayor del esfenoides; cara frontal del sistema discocapsular o hueso medial a la fosita pterigoidea <i>Cabeza inferior:</i> lámina lateral de la apófisis pterigoides; fosita pterigoidea	Nervio mandibular	La cabeza superior determina la velocidad de reposicionamiento del sistema discocapsular. La contracción de la cabeza inferior colabora en la apertura de la boca

**Fig. 3-61.** Músculos de la masticación. Vista izquierda. Se resecó el arco cigomático y se seccionó el músculo masetero.

ral. Sus fibras descienden en dirección anterior, convergen a nivel de la apófisis coronoides, para luego terminar cerca del **rafe pterigomandibular** a la altura del plano oclusal. Está inervado por el **nervio mandibular** y su contracción **eleva y retrae la mandíbula**. Además **fija la faringe** durante la **deglución**.

El músculo temporal está rodeado por la **fascia temporal**. Esta última cubre el músculo temporal entre la línea temporal superior y el arco cigomático. Está formada por una **capa superficial** y una **capa profunda**, que están adheridas al borde lateral y al borde medial del arco cigomático, respectivamente.

Músculo masetero

Este músculo presenta una porción superficial y una porción profunda.

La **porción superficial** se extiende desde los dos tercios anteriores del arco cigomático hasta el ángulo de la mandíbula y la tuberosidad masetérica. Su contracción lleva ligeramente la mandíbula en dirección anterior.

La **porción profunda** del músculo masetero se extiende desde el arco cigomático, el sistema discocapsular, y ocasionalmente la fascia temporal, hasta la rama mandibular. Le otorga estabilidad lateral al sistema discocapsular durante la laterotrusión.

La contracción del músculo masetero, el **principal músculo masticador, cierra la boca**.

El músculo masetero está rodeado por la **fascia masetérica**, que se extiende desde el arco cigomático

hasta el borde de la mandíbula dividiéndose en una capa que se continúa con la capa superficial de la fascia cervical y otra capa que se extiende hasta el músculo pterigoideo medial (**fig. 3-62**).

Músculo pterigoideo medial

Este músculo está ubicado por dentro de la rama de la mandíbula. Se **inserta proximalmente** en la **fosa pterigoidea** y en la **tuberosidad del maxilar**. Su cuerpo muscular, cuadrilátero, está formado por fibras que descienden en dirección oblicua de medial a lateral, y de adelante hacia atrás. **Distalmente** estas fibras terminan sobre la tuberosidad pterigoidea en la **cara medial del ángulo de la mandíbula**. Es **sinergista** con los músculos **temporal** y **masetero**. Está inervado por el **nervio mandibular**.

Músculo pterigoideo lateral

Este músculo se inserta en la cara lateral de la lámina lateral de la **apófisis pterigoides** y de la **cara inferior del ala mayor del esfenoides**. Luego su cuerpo muscular presenta dos cabezas: una superior y otra inferior. Existe una variante en la que el músculo pterigoideo lateral presenta tres cabezas. La **cabeza superior** se extiende desde la cara inferior del ala mayor del esfenoides hasta la porción anterior del sistema disco-capsular de la articulación temporomandibular, y a veces hasta la

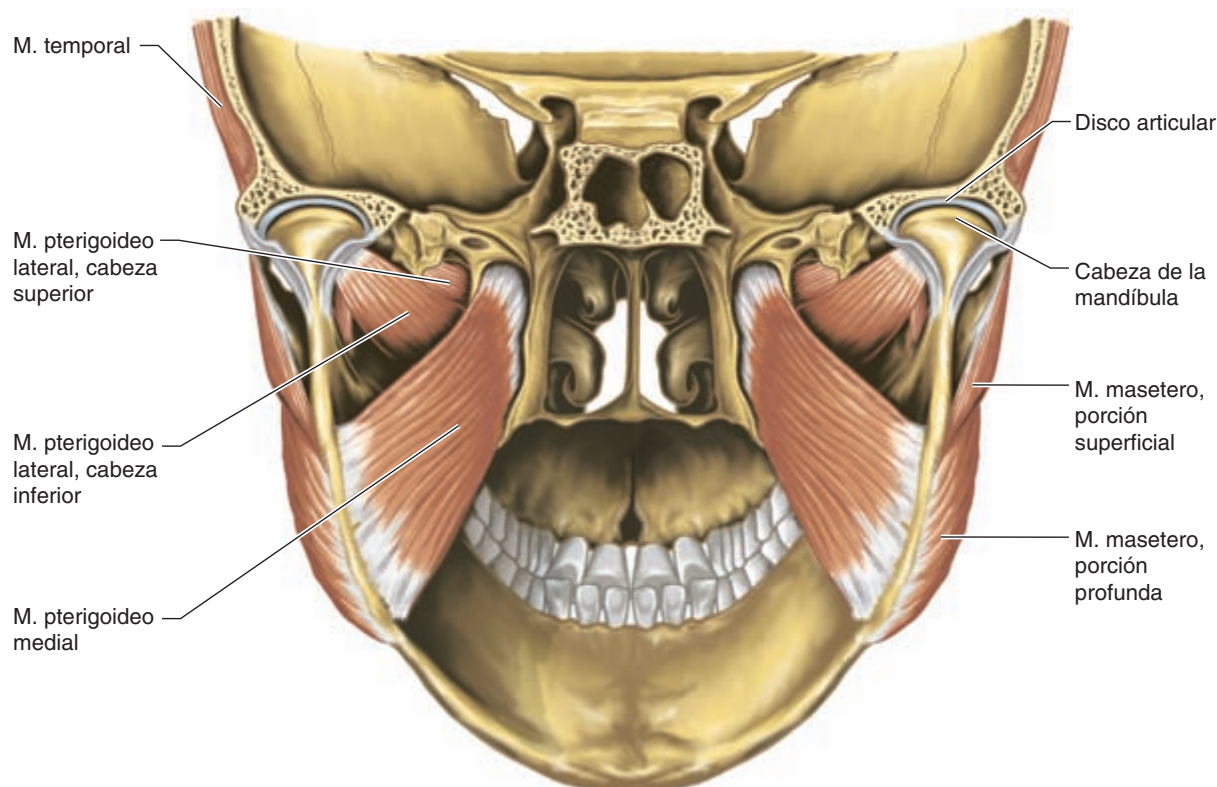


Fig. 3-62. Músculos de la masticación. Vista posterior. Las cápsulas de las articulaciones temporomandibulares están abiertas.

superficie ósea ubicada en dirección medial a la fosa pterigoidea. Determina la velocidad de reposicionamiento del sistema disco-capsular. La **cabeza inferior** se extiende desde la apófisis pterigoides hasta la fosa pterigoidea y, en algunas ocasiones, hasta el sistema disco-capsular. La contracción de la cabeza inferior **colabora en la apertura de la boca**. El músculo pterigoideo lateral está **inervado por el nervio mandibular**.

Articulación temporomandibular

La articulación temporomandibular (ATM) es la articulación formada entre la mandíbula y la porción externa de la base del cráneo. A continuación se describen sus superficies articulares, el disco articular, la sinovial, los medios de unión, la vascularización e inervación, y los movimientos de la articulación (fig. 3-63).

Superficies articulares

La articulación temporomandibular se forma por la **articulación entre el hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula** del lado correspondiente.

La **superficie articular del hueso temporal** está formada por una **porción posterior, cóncava**, que se extiende por **delante** de la **fisura timpanoescamosa** y que se continúa con la **porción anterior, convexa** correspondiente al **tubérculo articular**. La porción posterior de la superficie articular del temporal también se denomina fosa mandibular del temporal.

La **superficie articular de la mandíbula** está formada por el **cóndilo de la mandíbula** (fig. 3-64).

Disco articular

El disco articular de la articulación temporomandibular es un **disco bicóncavo** formado por varias capas de

tejido conectivo denso y fibrocartilaginoso. Está ubicado entre la fosa mandibular y el cóndilo de la mandíbula, adaptando las superficies articulares entre sí. En su porción periférica el disco está adherido a la cápsula articular y divide así la articulación en dos cavidades, una superior y otra inferior. El disco articular forma junto con la cápsula el sistema disco-capsular, una unidad funcional única (fig. 3-65).

Sinovial

El disco articular divide la articulación temporomandibular en dos cavidades articulares, una superior y otra inferior. La membrana sinovial superior recubre a la cavidad articular superior y la membrana sinovial inferior recubre a la cavidad articular inferior.

Medios de unión

Las superficies articulares están unidas entre sí por la cápsula articular, que a su vez está reforzada por ligamentos intrínsecos y extrínsecos, y la fisura timpanoescamosa.

Cápsula articular

Rodea a las superficies articulares. Se inserta arriba en el hueso temporal, en la fisura petroescamosa, en la fosa mandibular, y en la base de la espina del esfenoides. Abajo se inserta en el cuello de la mandíbula.

Ligamentos intrínsecos

La cápsula de la articulación temporomandibular está reforzada por los ligamentos lateral y medial. El **ligamento lateral**, inconstante, está formado por fibras gruesas que refuerzan la cara lateral de la cápsula articular, adoptando un trayecto oblicuo ascendente de atrás hacia delante.

El **ligamento medial** se encuentra reforzando la cara medial de la cápsula articular.

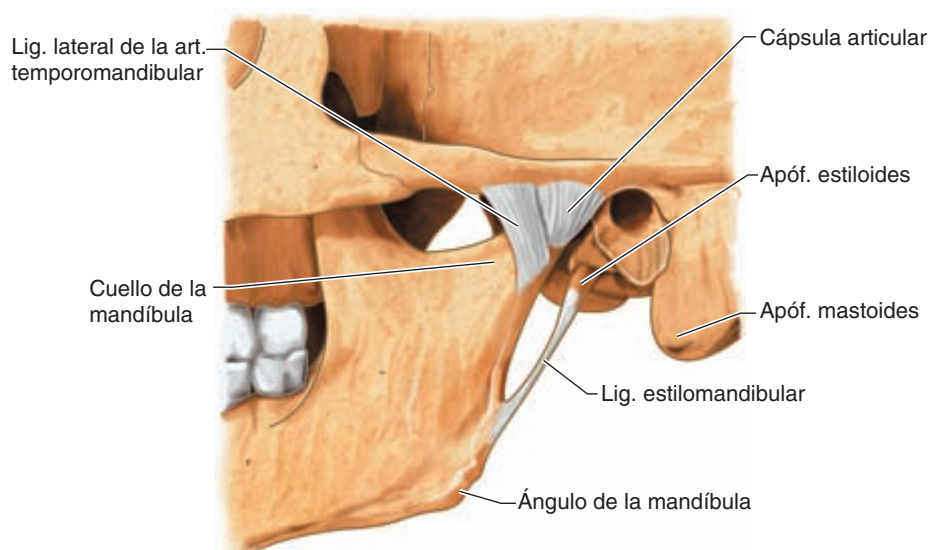


Fig. 3-63. Articulación temporomandibular izquierda. Vista lateral.

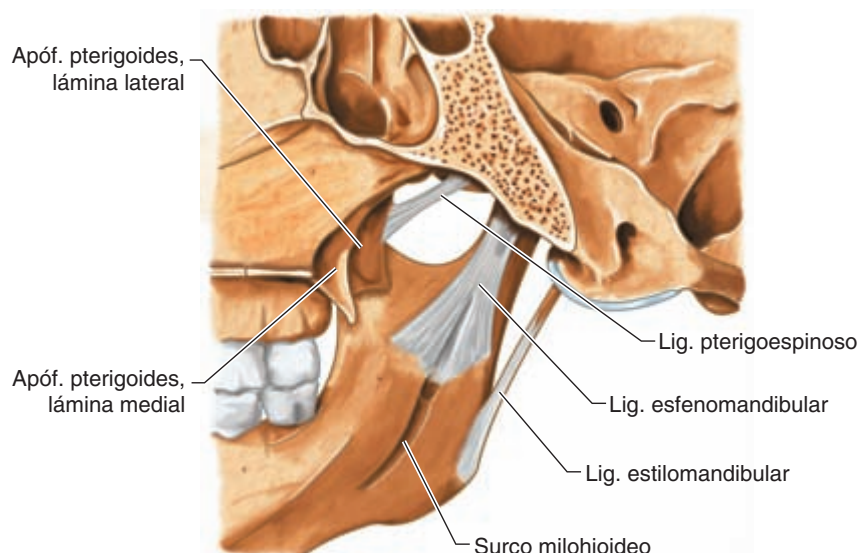


Fig. 3-64. Articulación temporomandibular derecha. Vista medial.

Ligamentos extrínsecos

Son los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular, y el rafe pterigomandibular.

El **ligamento esfenomandibular** [esfenomaxilar] se extiende desde la espina del esfenoides hasta la língula del foramen mandibular, estando conectado a la cara medial del sistema disco-capsular de la articulación temporomandibular.

El **ligamento estilomandibular** se extiende desde la porción anterior de la apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula.

El **rafe pterigomandibular** [ligamento pterigomaxilar] se extiende desde el gancho de la lámina medial de la

apófisis pterigoides hasta la porción posterior del borde alveolar de la mandíbula, separando el músculo constrictor superior de la faringe del músculo buccinador.

Vascularización e inervación

La articulación temporomandibular está vascularizada por ramas de las **arterias temporal superficial y maxilar**. El drenaje venoso se realiza a través de las venas temporales superficiales y la vena retromandibular.

Está inervada por ramos del **nervio mandibular**: los nervios auriculotemporal, temporal profundo y masetérico.

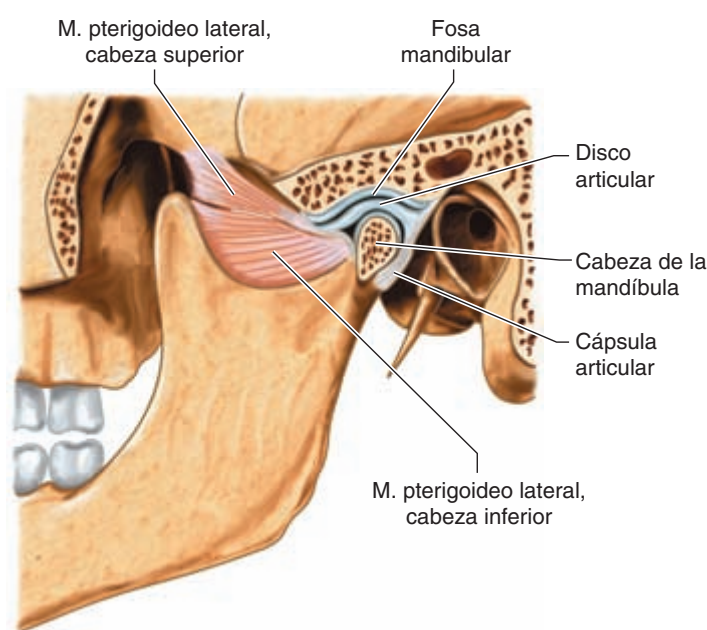


Fig. 3-65. Articulación temporomandibular izquierda, corte sagital. Posición del disco articular con la boca cerrada.

Movimientos

El cóndilo de la mandíbula se desplaza sobre la superficie articular del temporal en sentido **anteroposterior**, desde la fosa mandibular hasta el tubérculo anterior del temporal. También se puede desplazar en sentido **transversal**, de medial a lateral o viceversa, llevando el mentón hacia la derecha o hacia la izquierda. Además, teniendo en cuenta el eje transversal que pasa por encima del foramen mandibular, la articulación temporomandibular puede llevar a cabo movimientos de **rotación**, acompañados necesariamente por un movimiento de **traslación anteroposterior** del cóndilo. Esto permite elevar o descender la mandíbula, alejando o acercando los arcos dentarios entre sí (**fig. 3-66**).

Los músculos masticadores junto a los músculos suprahioideos aseguran estos movimientos de la mandíbula. Los músculos que **elevan la mandíbula** son el *ptéricoide medial*, el *temporal* y el *masetero*. Los que la **descienden** son el *digástrico* y el *milohioideo*. La proyección hacia delante de la mandíbula (**protrusión**) está asegurada por los músculos ptericoide lateral (principalmente), temporal y masetero. La **retrusión** se realiza con la colaboración de las fibras posteriores y profundas de los músculos *temporal* y *masetero*, respectivamente. El movimiento de **diducción** (*lateralidad*) está asegurado por el músculo *ptéricoide lateral opuesto* al lado movilizado.

Disfunción de la articulación temporomandibular

La articulación temporomandibular puede presentar alteraciones ya sea por **traumatismos**, **bruxismo** (frecuente en mujeres jóvenes con cierto grado de estrés), anomalías evolutivas, tumores, hiperlaxitud de los ligamentos, artrosis, **artritis** y pericondritis, entre otras afecciones. Clínicamente se manifiesta con **dolor** y **chasqui-**

dos a nivel de la articulación, otalgia, cefalea y limitación de la apertura de la boca. El diagnóstico se basa en la clínica y en los métodos de diagnóstico por imágenes (ortopantomografía y **RM**). En los casos leves y moderados el tratamiento se basa en la administración de antiinflamatorios, analgésicos y miorrelajantes, con fisioterapia asociada o sin ella. La artroscopia y la cirugía abierta sólo tienen indicación en los casos graves.

Nervio trigémino: trayecto periférico

Véase capítulo 3, página 280

Lesión del nervio trigémino

El compromiso del nervio trigémino se puede manifestar clínicamente mediante dolor y/o hipoestesia en la hemicara ipsolateral, desviación de la mandíbula hacia el lado enfermo con debilidad para la masticación y abolición del reflejo corneal. Las causas más frecuentes de afección del NC V son la infección por herpes zóster, la esclerosis múltiple y la neuralgia idiopática.

Músculos suprahioideos

(Véase cap. 4) (figs. 3-67 y 3-68).

Mímica

Los **músculos de la mímica** corresponden a los músculos occipitofrontal y temporoparietal (*epicráneo*), *peri-orificiales palpebrales, nasales, de la boca y auriculares*, y el **músculo platisma** (**cuadro 3-14**).

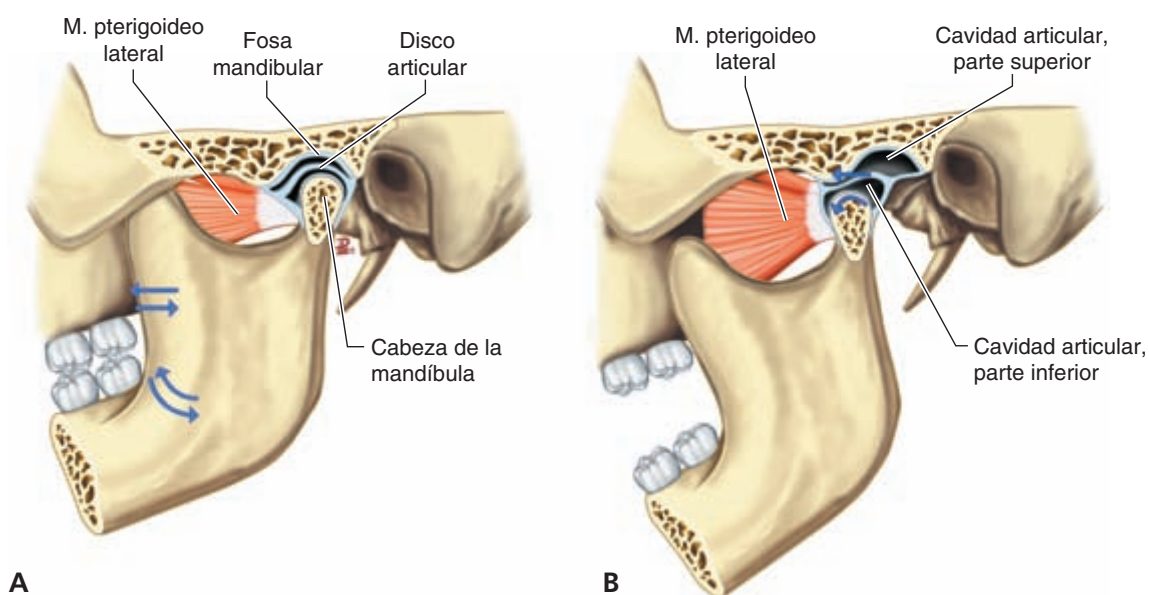


Fig. 3-66. Movimientos de la articulación temporomandibular izquierda, vista lateral. **A.** Con la boca cerrada, la cabeza de la mandíbula se ubica en la fosa mandibular. **B.** Con la mandíbula muy descendida, la cabeza de la mandíbula se desplaza hacia delante por acción del músculo ptericoide lateral.

Cuadro 3-14. Músculos de la mímica

Músculos				Inserciones	Inervación	Acción
Epicraneano	Occipitofrontal		Ventre frontal	Zona de las cejas y la glabella; galea aponeurótica	Ramos del nervio facial	Eleva las cejas y arruga la frente
			Ventre occipital	Línea nuchal suprema; galea aponeurótica		Antagoniza la acción del vientre frontal
	Temporoparietal		Cartílago de la oreja; galea aponeurótica			
Periorificiales palpebrales	Orbicular del ojo	Porción palpebral	Fascículo ciliar	Ligamento palpebral medial, borde del párpado, alrededor de los conductos de las glándulas tarsales y folículos de las pestañas	Nervio facial	Cierra los párpados y favorece el drenaje lagrimal hacia el saco lagrimal y la nariz
			Porción profunda	Cresta terminal posterior, por detrás del saco lagrimal; papila lagrimal		Cierra los párpados y favorece el drenaje lagrimal hacia el saco lagrimal y la nariz. Dilata el saco lagrimal
		Porción orbitaria		Ligamento palpebral medial; apófisis frontal del maxilar; porción nasal del hueso frontal y periferia del ojo		Cierra los párpados y favorece el drenaje lagrimal hacia el saco lagrimal y la nariz
	Corrugador superciliar		Porción nasal del frontal; piel de la ceja	Nervio facial	Produce pliegues verticales en la frente	
	Depresor superciliar		Dorso de la nariz; piel de la frente	Nervio facial	Produce pliegues transversales sobre la raíz de la nariz	
	Periorificiales nasales	Prócer			Raíz de la nariz; piel por encima de la nariz	Nervio facial
Nasal		Porción transversa		Fosa canina; aponeurosis que cubre el dorso de la nariz	Nervio facial	Constríñe el orificio nasal
		Porción alar		Fosa canina; ala de la nariz		Ensancha el orificio nasal
Depresor del tabique nasal			Pared alveolar sobre el diente incisivo, medial al tabique nasal cartilaginoso	Nervio facial	Deprime el vértice de la nariz	
Periorificiales de la boca	Orbicular de la boca	Porción marginal		Desde una comisura labial a la otra, rodeando la hendidura labial por arriba y por abajo	Nervio facial	
		Porción labial		Desde una comisura labial a la otra, rodeando la hendidura labial por arriba y por abajo		Verdadero esfínter de la boca
	Depresor del ángulo de la boca			Borde anterolateral de la mandíbula; ángulo de la boca	Nervio facial	Desciende la comisura labial ipsolateral
	Transverso del mentón			Fibras musculares que unen ambos músculos depresores del ángulo de la boca, por debajo del mentón	Nervio facial	
	Risorio			Fascia parotídea y piel de la región parotídea; comisura labial ipsolateral	Nervio facial	
	Cigomático mayor			Hueso cigomático, lateral al músculo cigomático menor; comisura labial y labio superior	Nervio facial	
	Cigomático menor			Hueso cigomático, medial al músculo cigomático mayor; labio superior	Nervio facial	
	Elevador del labio superior			Borde orbitario inferior y huesos nasales; fibras de la mitad superior del músculo orbicular de la boca	Nervio facial	
	Elevador del labio superior y del ala de la nariz			Apófisis frontal del maxilar; labio superior y ala de la nariz	Nervio facial	
	Depresor del labio inferior			Platisma; labio inferior	Nervio facial	
	Elevador del ángulo de la boca			Fosa canina; ángulo de la boca	Nervio facial	(Continúa)

Cuadro 3-14. Músculos de la mímica (Cont.)

	Músculos	Inserciones	Inervación	Acción
	<i>Buccinador</i>	Rafe pterigomandibular y regiones adyacentes del maxilar y la mandíbula; músculo orbicular de la boca a nivel de la comisura labial	Nervio facial	Mueve el alimento del vestíbulo de la boca entre las arcadas dentarias durante la masticación. Previene el atrapamiento de la mucosa de la boca durante la masticación, y participa en los gestos de la risa y del llanto
	<i>Mentoniano</i>	Mandíbula a la altura de la raíz de los dientes incisivos; piel del mentón	Nervio facial	Lleva la piel del mentón hacia arriba
Periorificiales auriculares	<i>Auricular anterior</i>	Fascia temporal; espina del hélix	Nervio facial	Carece de valor funcional
	<i>Auricular superior</i>	Galea aponeurótica; raíz del pabellón auricular	Nervio facial	Carece de valor funcional
	<i>Auricular posterior</i>	Mastoides; raíz del pabellón auricular	Nervio facial	Carece de valor funcional

Epicráneo

El **epicráneo** es el término designado para los músculos que se insertan en la galea aponeurótica. Estos **músculos** son el **occipitofrontal** y el **temporoparietal**. La galea aponeurótica se puede desplazar contra el epicráneo. Se extiende desde la línea nual superior (atrás) hasta el borde supraorbitario (adelante), y en dirección lateral llega casi al arco cigomático.

Músculo occipitofrontal

Es un músculo digástrico que se irradia en dirección anterior y posterior sobre la galea aponeurótica. Su **vientre anterior o frontal** corresponde a la porción que se extiende desde la región supraciliar y la glabella hasta la galea aponeurótica. Su contracción asciende las cejas y arruga la frente. Está innervado por ramos del nervio facial. El **vientre posterior u occipital** se inserta en la línea nual superior y termina sobre la galea aponeurótica. Su contracción antagoniza la acción del vientre frontal.

Músculo temporoparietal

Este músculo se inserta en el cartílago de la oreja y termina sobre la galea aponeurótica.

Músculos periorificiales palpebrales

Los músculos periorificiales palpebrales son los músculos orbicular del ojo, corrugador superciliar y depresor superciliar (**fig. 3-69**).

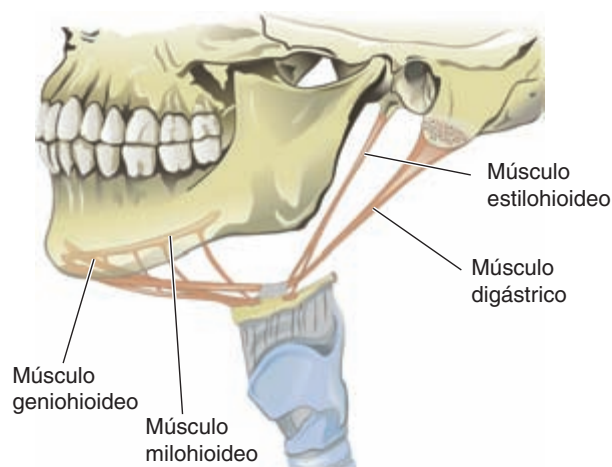
Músculo orbicular del ojo

Este músculo rodea el ojo a modo de un esfínter circular. Está formado por una porción palpebral y una porción

orbitaria. Su contracción cierra los párpados y favorece el flujo de las lágrimas hacia el saco lagrimal y la nariz. Está innervado por el nervio facial.

La **porción palpebral** se extiende desde el ligamento palpebral medial y los huesos adyacentes. Esta porción está formada por fibras ciliares, ubicadas en el borde palpebral, que rodean los conductos excretores de las glándulas tarsales [glándulas de Meibomio] y los folículos pilosos de las pestañas. También presenta una porción profunda, que corresponde a las fibras que provienen de la cresta lagrimal posterior, rodean los canales lagrimales y terminan sobre la papila lacrimal. Cuando se contrae esta porción profunda se dilata el saco lacrimal.

La otra porción del músculo orbicular del ojo es la **porción orbitaria**, que se inserta en el ligamento palpebral medial, la porción nasal de hueso frontal y la apófisis frontal del maxilar para luego rodear el ojo mediante un fascículo superior, que ocupa el borde superior del párpado superior, y un fascículo inferior, que se encuentra a nivel del párpado inferior.

**Fig. 3-67.** Músculos suprahioides, vista izquierda. Esquema.

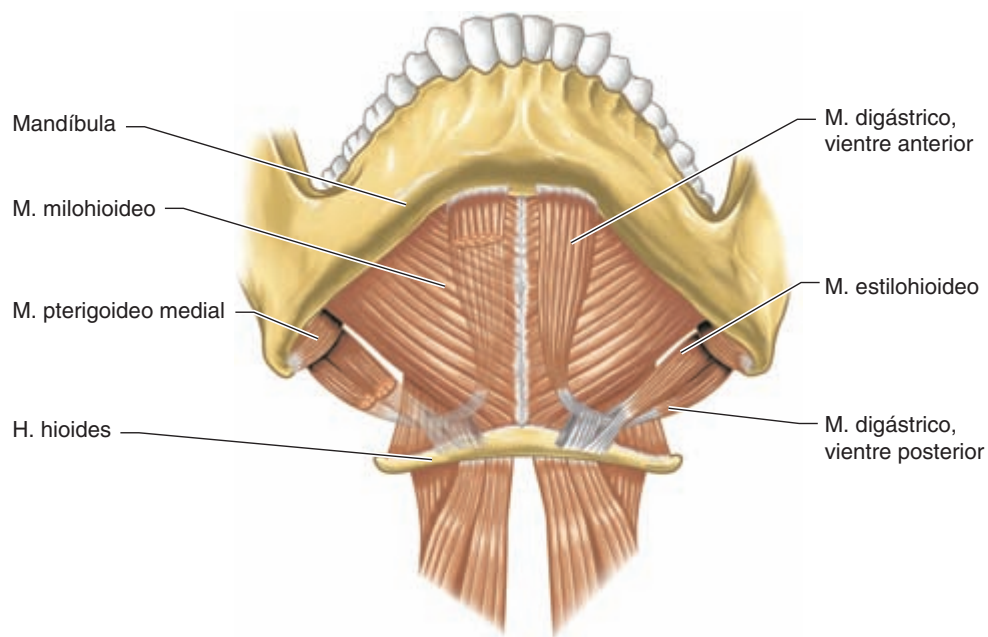


Fig. 3-68. Músculos suprahioides. Vista anterior.

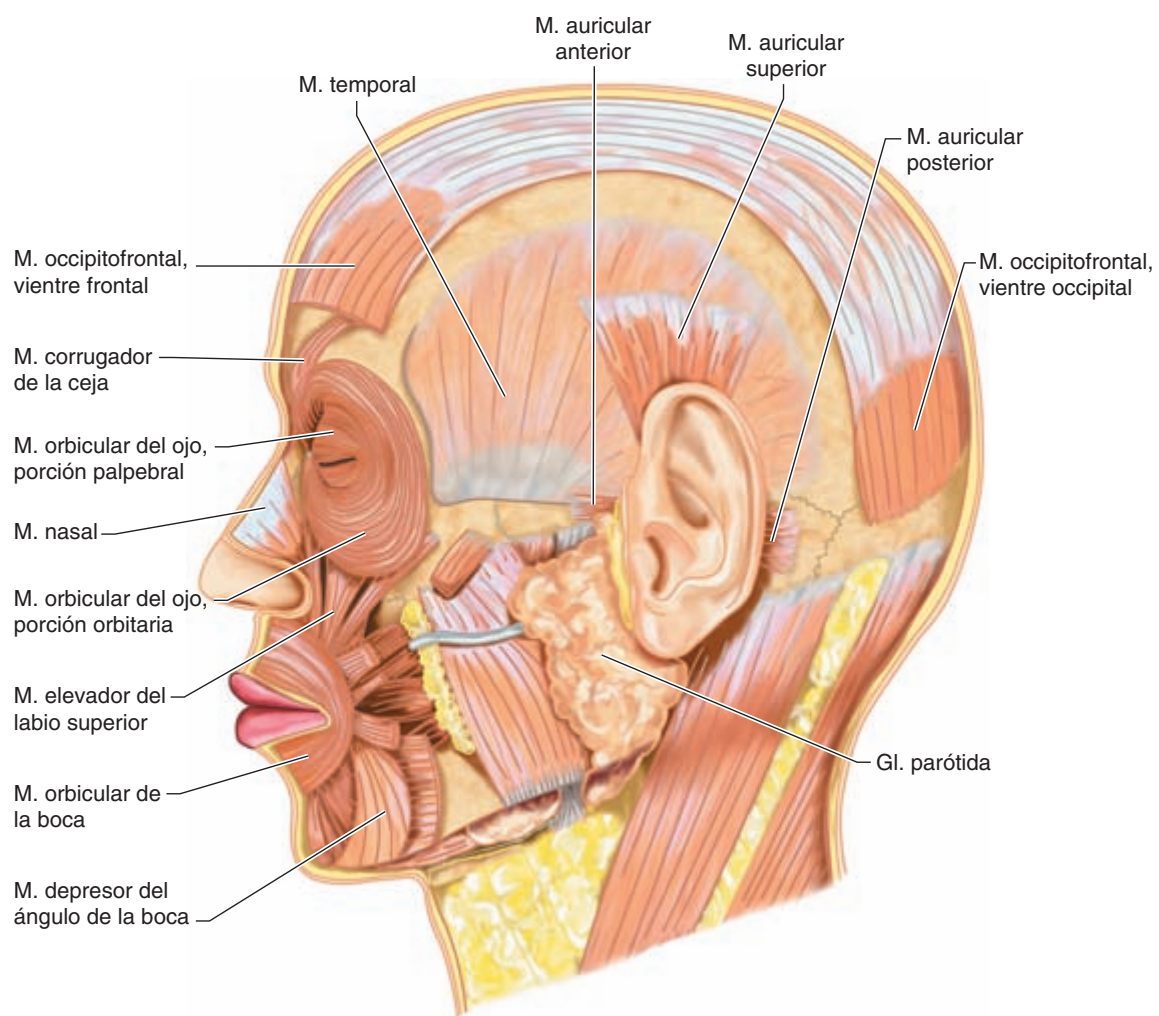


Fig. 3-69. Músculos superficiales de la cabeza. Vista lateral.

Músculo corrugador superciliar

Este músculo se inserta en la porción nasal del **hueso frontal** y asciende en dirección lateral para terminar a nivel de la **piel de la ceja**. Su contracción **lleva la ceja hacia abajo** y en dirección **medial**. Está innervado por ramos temporales y cigomáticos del **nervio facial**.

Músculo depresor superciliar

Este músculo se inserta en el dorso nasal y se extiende hasta la piel de la frente. Su contracción genera los pliegues horizontales a nivel de la raíz de la nariz. Está innervado por ramos del nervio facial.

Músculos periorificiales nasales

Los músculos periorificiales nasales son los músculos prócer, nasal y depresor del tabique nasal (**fig. 3-70**).

Músculo prócer

Este músculo se inserta en los cartílagos laterales y en los huesos nasales, y termina en la piel que cubre la

nariz. Su contracción desciende la piel de la frente. Está innervado por el nervio facial.

Músculo nasal

El músculo nasal está formado por una porción transversa y una porción alar. La **porción transversa** se inserta en el dorso nasal y se extiende hasta la aponeurosis del dorso nasal. En dirección inferior se continúa con fibras del músculo depresor del tabique nasal. La contracción de la porción transversa **contrae el orificio nasal**. La **porción alar** se inserta en la porción inferior del ala de la nariz y se extiende hasta el borde posterior del cartílago alar y la piel de la narina. Su contracción **dilata el orificio nasal** llevando al ala de la nariz en dirección lateral. El músculo nasal está innervado por el **nervio facial**.

Músculo depresor del tabique nasal

Este músculo se inserta en la pared alveolar del hueso maxilar que está ubicada por encima del diente incisivo medial, y se extiende hasta la porción cartilaginosa del tabique nasal. Su contracción **lleva la punta de la nariz hacia abajo**. Está innervado por el **nervio facial**.

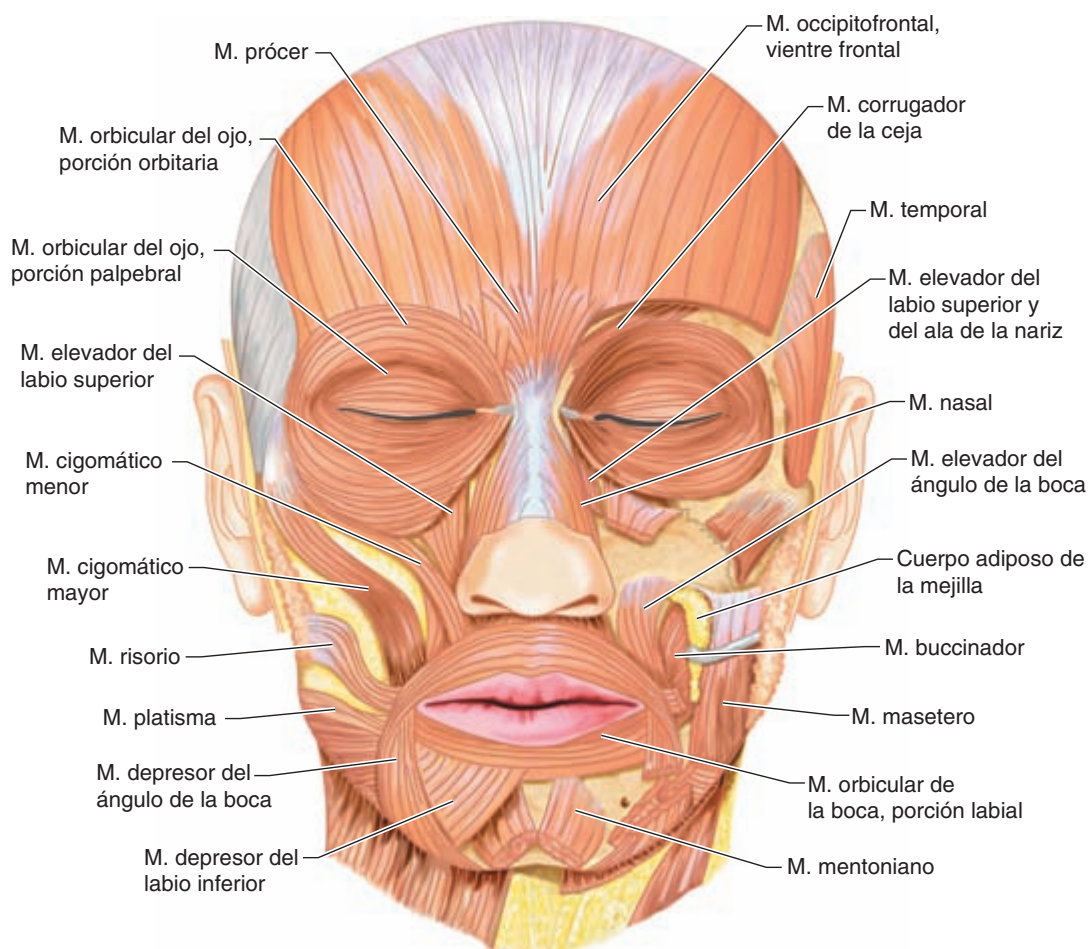


Fig. 3-70. Músculos superficiales de la cara. Vista anterior.

Músculos periorificiales de la boca

Los músculos periorificiales de la boca son: el orbicular de la boca, el depresor del ángulo de la boca, el transverso del mentón, el risorio, los cigomáticos mayor y menor, el elevador del labio superior, el elevador del labio superior y del ala nasal, el depresor del labio inferior, el elevador del ángulo de la boca, el buccinador y el mentoniano. Todos estos músculos están inervados por el nervio facial.

Músculo orbicular de la boca

Está formado por fibras musculares que rodean la hendidura de la boca. Presenta una porción labial y una porción marginal. La **porción marginal** corresponde a las *fibras periféricas* que reciben fibras de los músculos de la nariz y del mentón. La **porción labial** corresponde a las *fibras* musculares que ocupan el *borde libre del labio*. Esta porción es más grande que la porción marginal y conforma el verdadero *esfínter de la boca*.

Cada una de las mitades, superior e inferior, del músculo orbicular de la boca se extiende desde una comisura labial a la otra, rodeando la hendidura labial por arriba y por abajo, respectivamente.

Músculo depresor del ángulo de la boca

Este músculo se inserta en la línea oblicua de la mandíbula y se extiende hasta la comisura labial ipsolateral. Su contracción hace descender la comisura labial ipsolateral.

Músculo transverso del mentón

Corresponde a las fibras musculares que unen a ambos músculos depresores del ángulo de la boca, por debajo del mentón.

Músculo risorio

Está formado por fibras musculares que se extienden desde la fascia parotídea y la piel de la región parotídea hasta la comisura labial ipsolateral.

Músculo cigomático mayor

Se inserta en el hueso cigomático en dirección lateral al músculo cigomático menor y termina en la comisura labial y en el labio superior, cubriendo los vasos faciales.

Músculo cigomático menor

Se extiende desde el hueso cigomático, en dirección medial al músculo cigomático mayor, hasta el labio superior.

Músculo elevador del labio superior

Corresponde a las fibras musculares que se extienden desde el borde orbitario inferior y los huesos nasales, hasta las fibras de la mitad superior del músculo orbicular de la boca.

Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz

Este músculo se inserta en la apófisis frontal del maxilar y se extiende hasta el labio superior y el ala de la nariz.

Músculo depresor del labio inferior

Son las fibras musculares que están ubicadas por debajo del músculo depresor del ángulo de la boca y que se extienden desde el platisma hasta el labio inferior. Su contracción descende la mitad del labio inferior sobre la que se inserta.

Músculo elevador del ángulo de la boca

Este músculo se extiende desde la **fosa canina** hasta la **comisura labial**. El punto ubicado inmediatamente en dirección lateral a la comisura labial, donde convergen los músculos periorificiales de la boca para luego irradiarse hasta el músculo orbicular de la boca, se denomina **modiolo**.

Músculo buccinador

Está formado por fibras musculares que se extienden desde el rafe pterigomandibular y las regiones adyacentes del maxilar y de la mandíbula, hasta el músculo orbicular de la boca a nivel de la comisura labial. Conformar parte de la mejilla. Su contracción contribuye a mover el alimento del vestíbulo de la boca entre las arcadas dentarias durante la masticación. Previene el atrapamiento de la mucosa de la boca durante la masticación y participa en los gestos de la risa y del llanto.

Músculo mentoniano

Se inserta arriba en la mandíbula, a la altura de la raíz de los dientes incisivos, y termina en la piel del mentón. Su contracción lleva la piel del mentón hacia arriba.

Músculos periorificiales auriculares

Los músculos periorificiales auriculares son los músculos auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. Los tres son músculos auriculares extrínsecos, están inervados por el nervio facial y carecen de valor funcional.

Músculo auricular anterior

Se extiende desde la fascia temporal hasta la espina del hélix.

Músculo auricular superior

Se inserta en la galea aponeurótica y termina en la raíz del pabellón auricular.

Músculo auricular posterior

Está formado por fibras musculares que van desde la apófisis mastoides hasta la raíz del pabellón auricular.

Músculo platisma

(Véase cap. 4)

Nervio facial

Trayecto intrapetroso y extracraneal

Relaciones intraparotídeas

Ramos terminales

A nivel de la glándula parótida, aproximadamente a 1,5 cm de la entrada del nervio facial en la glándula

parótida, encontramos la bifurcación del tronco del nervio facial. El ramo superior de esta bifurcación va a dar origen a los ramos bucales, temporales y cigomáticos. El ramo inferior de la bifurcación emite ramos bucales, el ramo marginal mandibular y el ramo cervical. Entre todos estos ramos se constituye el plexo parotídeo del nervio facial, ubicado en el espacio de tejido conectivo entre la porción superficial y la porción profunda de la glándula (**fig. 3-71**).

Los **ramos temporales** son los ramos que ascienden por delante del arco cigomático y que van a inervar los músculos de la mímica que están ubicados por encima de la fisura palpebral y del pabellón auricular.

Los **ramos cigomáticos** inervan la porción lateral del músculo orbicular de los ojos y los músculos de la mímica que están ubicados entre el párpado y la hendidura de la boca (**cuadro 3-15**).

Ramos bucales

Estos ramos inervan los músculos de la mímica que están alrededor de la boca y el músculo buccinador.

Ramo lingual

Es un ramo inconstante sensitivo para la lengua.

Ramo mandibular marginal

Este ramo desciende por el borde superior de la mandíbula e inerva los músculos de la mímica que están por debajo de la hendidura de la boca.

Ramo cervical

Éste es un ramo motor que inerva el músculo platisma y que se anastomosa con el nervio cervical transverso.

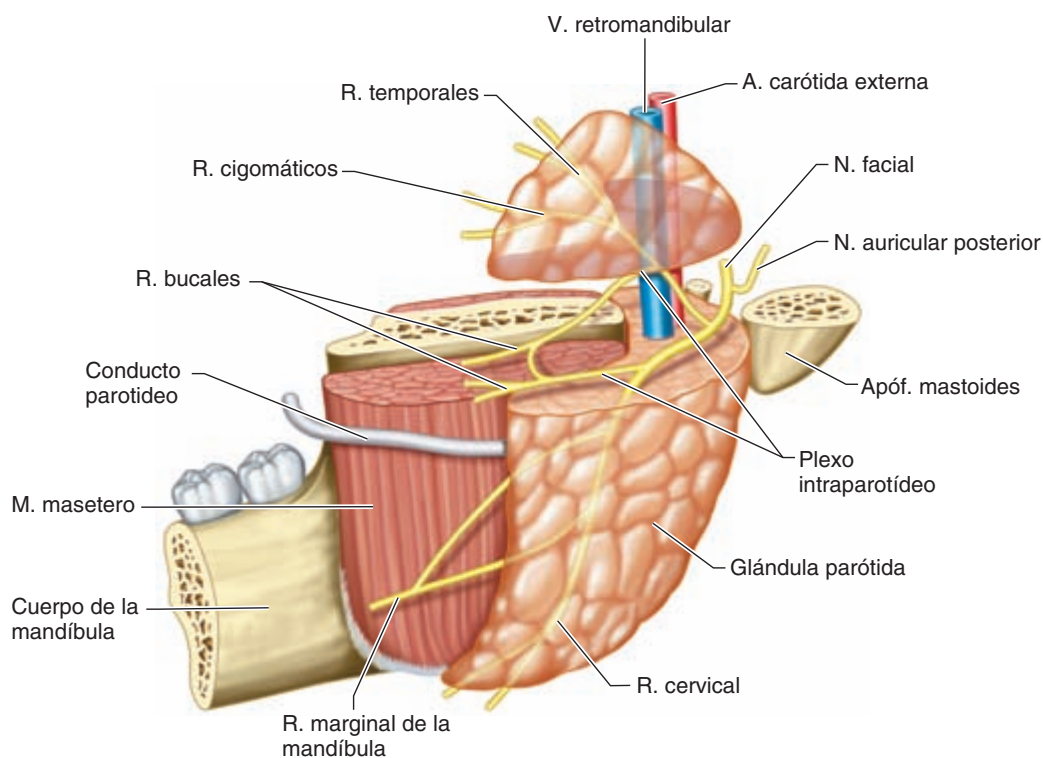


Fig. 3-71. Nervio facial, vista izquierda.

Cuadro 3-15. Nervio facial

Nervio facial	Rodilla (del nervio facial)
	Nervio estapedio
	Nervio auricular posterior
	Ramo occipital
	Ramo auricular
	Ramo digástrico
	Ramo estilohioideo
	Ramo comunicante con el nervio glosofaríngeo
	Plexo intraparotídeo
	Ramos temporales
	Ramos cigomáticos
	Ramos bucales
	Ramo lingual
	Ramo marginal de la mandíbula
	Ramo cervical
	Nervio intermedio
	Ganglio geniculado
	Cuerda del tímpano
	Nervio petroso mayor
	Ramo comunicante con el plexo timpánico
	Ramo comunicante con el nervio vago

Causas de parálisis facial periférica

La causa más frecuente de **parálisis facial** (60%) es la parálisis facial idiopática o parálisis de Bell, cuya etiología se cree que es una neuritis vírica secundaria a una infección por citomegalovirus y el virus herpes simple. La inflamación y el edema perineural generan una **compresión isquémica del nervio** con la consiguiente parálisis facial. La causa traumática también es frecuente (25%). En estos casos la parálisis facial se produce por heridas faciales, fracturas del hueso temporal y lesiones durante la cirugía parotídea. Otra causa menos frecuente es el síndrome de Ramsay-Hunt o zóster ótico (7%), que se produce por reactivación de una infección por el virus herpes zóster a nivel del ganglio geniculado. Clínicamente se manifiesta con la parálisis facial periférica y, en ocasiones, compromiso del NC VIII, otalgia, vesículas a nivel del pabellón y del conducto auditivo externo, y deterioro general. En alrededor del 7% de los casos las parálisis faciales periféricas se deben a tumores ubicados a nivel del **ángulo pontocerebeloso**, del hueso temporal y de la parótida.

Clínica de la parálisis facial periférica

Clínicamente se manifiesta con desviación de la **comisura de la boca** hacia el lado sano y babeo del lado de la lesión. No se puede cerrar completamente el ojo del lado afectado. Esto produce epífora y cuando le solicitamos al paciente que cierre el ojo la mirada se desvía hacia arriba (fenómeno de Bell). También se alisa la frente. Si la lesión está antes del origen de la cuerda del tím-

pano, el paciente refiere disgeusia de los dos tercios anteriores de la lengua del lado afectado. Si la lesión está antes de la salida del nervio del músculo del estribo, el paciente refiere una audición dolorosa y, si la lesión es proximal al ganglio geniculado, refiere la disminución de la secreción lagrimal.

Arteria facial

La **arteria facial** es la **tercera rama colateral** de la **arteria carótida externa**. Se origina aproximadamente 5 mm por encima de la **arteria lingual**, naciendo de la cara anterior de la **carótida externa**. En su trayecto pasa por **detrás** del **vientre posterior** del músculo **digástrico**, del músculo **estilohioideo** y de la **glándula submandibular**. Luego **asciende cruzando** la **mandíbula** por delante del borde anterior del músculo masetero, a partir de donde se hace **superficial** y **sinuosa**. Asciende por la **cara**, de lateral a medial, hasta el **ángulo medial del ojo**, donde emite su **rama terminal**, la **arteria angular**, que se anastomosa con la **arteria nasal dorsal**, rama de la **arteria oftálmica**.

En su trayecto la **arteria facial** emite las **ramas colaterales** que se describen a continuación (**fig. 3-72**).

Arteria palatina ascendente

Esta rama asciende por la pared lateral de la faringe, por debajo del músculo estilogloso. Termina a nivel de

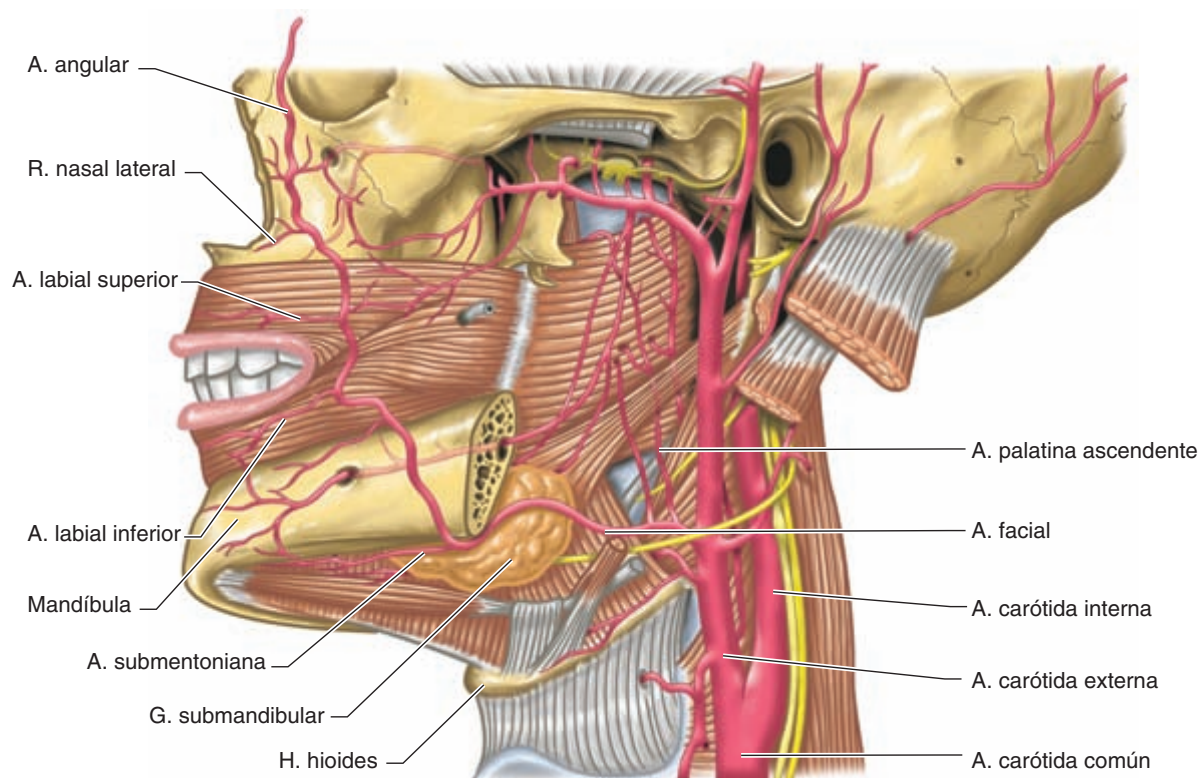


Fig. 3-72. Arteria facial, vista izquierda. Se resecó la rama de la mandíbula.

los arcos palatogloso y palatofaríngeo, del paladar blando y de las amígdalas palatinas. Puede reemplazar a la arteria faríngea ascendente o ser reemplazada por ella.

Rama amigdalina

Esta rama generalmente se origina de la arteria palatina ascendente. Ingresa en la pared de la faringe irrigando las amígdalas palatinas y la porción posterior de la lengua.

Arteria submentoniana

Esta arteria está ubicada en dirección inferior al músculo milohioideo. Irriga este último músculo y los músculos adyacentes, y también la glándula submandibular. Habitualmente se anastomosa con la arteria sublingual.

Ramas glandulares

Estas ramas irrigan directamente la glándula submandibular.

Rama labial inferior

La rama labial está ubicada entre el músculo orbicular de la boca y la mucosa de la boca, e irriga el labio inferior. Se anastomosa con la arteria labial inferior del

lado opuesto, la arteria submentoniana y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior.

Rama labial superior

Esta rama está ubicada entre el músculo orbicular de la boca y la mucosa de la boca, e irriga el labio superior. Se anastomosa con la arteria del lado opuesto, la arteria facial transversa y la arteria infraorbitaria. En su trayecto emite una rama para el tabique nasal, que está conectada con el cuerpo cavernoso del tabique.

Rama nasal lateral

Esta rama irriga la base del ala de la nariz.

Finalmente, la **rama terminal de la arteria facial** corresponde a la **arteria angular**. Esta última se encuentra a nivel del ángulo interno del ojo, donde **se anastomosa** con la **arteria nasal dorsal**, rama terminal de la **arteria oftálmica**.

Faringe

La **faringe** es un conducto muscular vertical semicircular, de aproximadamente 14-16 cm de longitud, ubicado por delante de la columna vertebral cervical y por detrás de las cavidades nasales, la boca y la laringe. En dirección inferior se continúa con el **esófago**. Participa en la deglución, la respiración y en la audición. La cavidad de

la faringe se divide en tres porciones: superior o nasofaringe, media u orofaringe, e inferior o laringofaringe. A continuación se describe la constitución de la pared de la faringe y las distintas porciones de la cavidad faríngea, su irrigación y su innervación (fig. 3-73).

Pared de la faringe

La faringe consiste en un **armazón** fibroso, que está formado de adentro hacia afuera por la **mucosa faríngea**, la **fascia faringobasilar** y los **músculos de la faringe** (fig. 3-74).

Mucosa faríngea

Está compuesta a nivel de la **nasofaringe** por un **epitelio cilíndrico estratificado ciliado**. La **orofaringe** y la **laringofaringe** presentan un **epitelio escamoso estratificado no queratinizado**. A nivel subepitelial encontramos pequeñas **glándulas faríngeas**, glándulas mixtas y mucosas.

Fascia faringobasilar [aponeurosis faríngea]

La fascia faringobasilar tiene la misma forma **semicilíndrica** que la faringe. Está ubicada **entre la túnica muscular y la mucosa**. Se **inserta arriba** en la cara inferior de la **porción basilar** del hueso **occipital**, sobre todo a nivel del **tubérculo faríngeo**. En esta porción superior la fascia faringobasilar está **reforzada** por el **ligamento posterior mediano**, impar y mediano, formado por tejido fibroso que se extiende desde los tubérculos faríngeo y anterior del atlas hasta la pared posterior de la faringe.

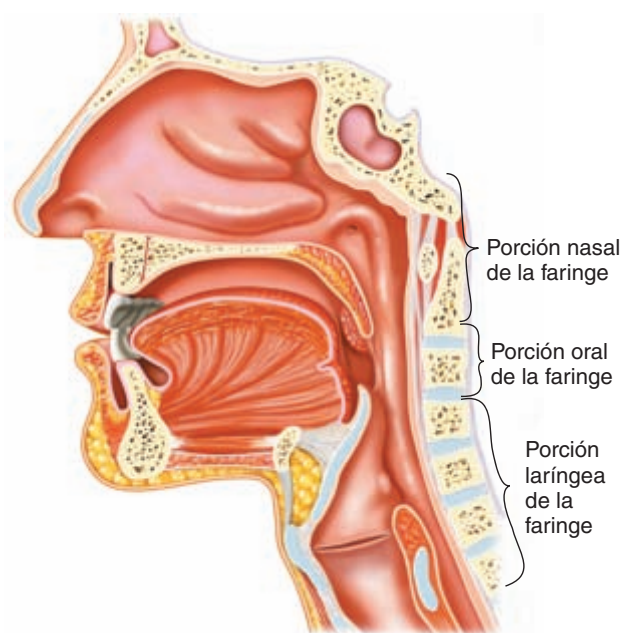


Fig. 3-73. Porciones de la faringe.

En **dirección lateral** la fascia faringobasilar se **inserta** en la **cara inferior** del vértice de la **porción petrosa** del hueso **temporal** hasta la base de la **apófisis pterigoides**. A este nivel está **reforzada** por el **ligamento lateral de la faringe**, que se dirige desde la porción petrosa del hueso temporal hasta la porción posterior de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva.

En **dirección anterior** se **inserta** de arriba hacia abajo en: el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, el rafe pterigomandibular, la línea milohioidea, el ligamento estilohioideo, las astas mayores y menores del hioides, el ligamento tirohioideo lateral, el borde posterior del cartílago tiroides, y en el arco del cartílago cricoides.

En **dirección inferior** se **continúa** con la **capa media o submucosa** del **esófago**.

Músculos de la faringe

Son **seis músculos pares** formados por músculo estriado: los **constrictores superior, medio e inferior**, y los **músculos palatofaríngeo, estilofaríngeo y salpingofaríngeo**, que son **músculos elevadores**. Estos músculos están unidos a nivel de la línea mediana posterior por el **rafe faríngeo**, tejido de tipo tendinoso. Entre el gancho de la apófisis pterigoides y la fosa retromolar de la mandíbula encontramos el **rafe pterigomandibular**, que separa el músculo buccinador de los músculos constrictores de la faringe (cuadro 3-16).

Músculo constrictor superior

Está formado por **cuatro porciones**: pterigofaríngea, bucofaríngea, milofaríngea, y glossofaríngea. La **porción pterigofaríngea** se extiende desde la lámina medial y el gancho de la apófisis pterigoides hasta el rafe faríngeo, en el que se une con su homólogo contralateral. La **porción bucofaríngea** se extiende desde el rafe pterigomandibular hasta el rafe faríngeo, la **porción milofaríngea** desde el extremo posterior de la línea milohioidea hasta el rafe faríngeo, y la **porción glossofaríngea** desde los músculos intrínsecos de la lengua hasta el rafe faríngeo.

Músculo constrictor medio

Se extiende desde el hueso hioides hasta el rafe faríngeo. Presenta **dos porciones**: **condrofaringea** y **ceratofaringea**. La primera se extiende desde el asta menor del hioides hasta el rafe faríngeo y la segunda se extiende desde el asta mayor hasta el rafe faríngeo.

Músculo constrictor inferior

Este músculo tiene forma trapezoidal y presenta una **porción tirofaríngea** y una **porción cricofaríngea**. La primera se extiende desde la línea oblicua del cartílago tiroides hasta el rafe faríngeo, y la segunda desde el cartílago cricoides hasta el rafe faríngeo. Las fibras de los constrictores inferiores cubren en parte las fibras de los constrictores medios, y estas últimas a su vez a parte de las fibras de los constrictores superiores, como las tejas de un tejado. Los tres **músculos constrictores** están **innervados** por el **plexo faríngeo**.

Cuadro 3-16. Músculos de la faringe

Músculos		Inserciones	Inervación	Acción
<i>Constrictor superior</i>	<i>Porción pterigofaríngea</i>	Lámina medial y gancho de la apófisis pterigoides	Plexo faríngeo	
	<i>Porción bucofaríngea</i>	Rafe pterigomandibular		
	<i>Porción milofaríngea</i>	Extremo posterior de la línea milohioidea		
	<i>Porción glosfaríngea</i>	Musculatura intrínseca de la lengua		
<i>Constrictor medio</i>	<i>Porción condrofaringea</i>	Asta menor del hueso hioides; rafe faríngeo	Plexo faríngeo	
	<i>Porción ceratofaringea</i>	Asta mayor del hueso hioides; rafe faríngeo		
<i>Constrictor inferior</i>	<i>Porción tirofaringea</i>	Línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe	Plexo faríngeo	
	<i>Porción cricofaringea</i>	Cartílago cricoides de la laringe		
<i>Estilofaríngeo</i>		Apófisis estiloides; pared de la faringe, cartílago tiroides y epiglotis	Nervio glosfaríngeo	
<i>Salpingofaríngeo</i>		Labio dorsomedial del cartílago de la trompa auditiva, parte de la musculatura longitudinal de la pared de la faringe; pared lateral de la faringe	Plexo faríngeo	Impide el deslizamiento del músculo elevador del velo del paladar hacia atrás
<i>Palatofaríngeo</i>		Labio posterior y medial de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva; fascia faringobasilar	Nervio glosfaríngeo	Eleva la faringe, abre la trompa auditiva durante la deglución y previene el deslizamiento posterior del músculo elevador del velo del paladar

Músculo estilofaríngeo

Se inserta proximalmente en la **apófisis estiloides**, desciende de lateral a medial, y termina sobre la **pared faríngea entre** los músculos **constrictor superior y medio**, la **epiglotis**, el **cartílago tiroides** y el cartílago **cricoides**. Está inervado por el **nervio glosfaríngeo**.

Músculo salpingofaríngeo

Este músculo se extiende desde el labio posterior y medial de la **porción cartilaginosa de la trompa auditiva**, cerca de su orificio faríngeo, **hasta la fascia faringobasilar**. Eleva la faringe, abre la trompa auditiva durante la deglución y previene el deslizamiento posterior del músculo elevador del velo del paladar. Está **inervado** por el **plexo faríngeo**.

Músculo palatofaríngeo

Se origina en la aponeurosis palatina en dos porcio-

nes, insertadas entre el músculo elevador del velo del paladar y el gancho de la apófisis pterigoides. Está inervado por el **nervio glosfaríngeo**.

Cavidad de la faringe

La cavidad de la faringe se divide en **tres porciones**, que corresponden desde arriba hacia abajo a la **nasofaringe**, la **orofaringe** y la **laringofaringe** (**cuadro 3-17**).

Nasofaringe [rinofaringe, cavum faríngeo]

Es la porción superior de la cavidad de la faringe que se extiende **desde** las **coanas**, que la separan de las cavidades nasales, **hasta** el límite inferior móvil que corresponde al **velo del paladar** (**fig. 3-75**).

Cuadro 3-17. Áreas no musculares de la pared faríngea

Límites	Contenidos
Entre la base del cráneo y las fibras superiores del músculo constrictor superior de la faringe	Trompa auditiva Músculo tensor del velo del paladar Músculo elevador del velo del paladar
Entre los músculos constrictor superior y constrictor medio de la faringe	Nervio glosofaríngeo Músculo estilofaríngeo Ligamento estilohioideo
Entre los músculos constrictor medio y constrictor inferior de la faringe	Ramo interno del nervio laríngeo superior Arteria laríngea superior Vena laríngea superior
Entre el músculo constrictor inferior de la faringe y las fibras musculares circulares superiores del esófago	Nervio laríngeo recurrente Arteria laríngea inferior Vena laríngea inferior

Pared anterior

La **pared anterior** se continúa en dirección anterior con las cavidades nasales a través de las **coanas**.

Pared posterior

La **pared posterior** es vertical y está relacionada con

las caras anteriores de las primeras dos **vértebras cervicales**.

Pared superior

La **pared superior** corresponde a la **bóveda faríngea**, que está **relacionada** con la **cara inferior** del cuer-

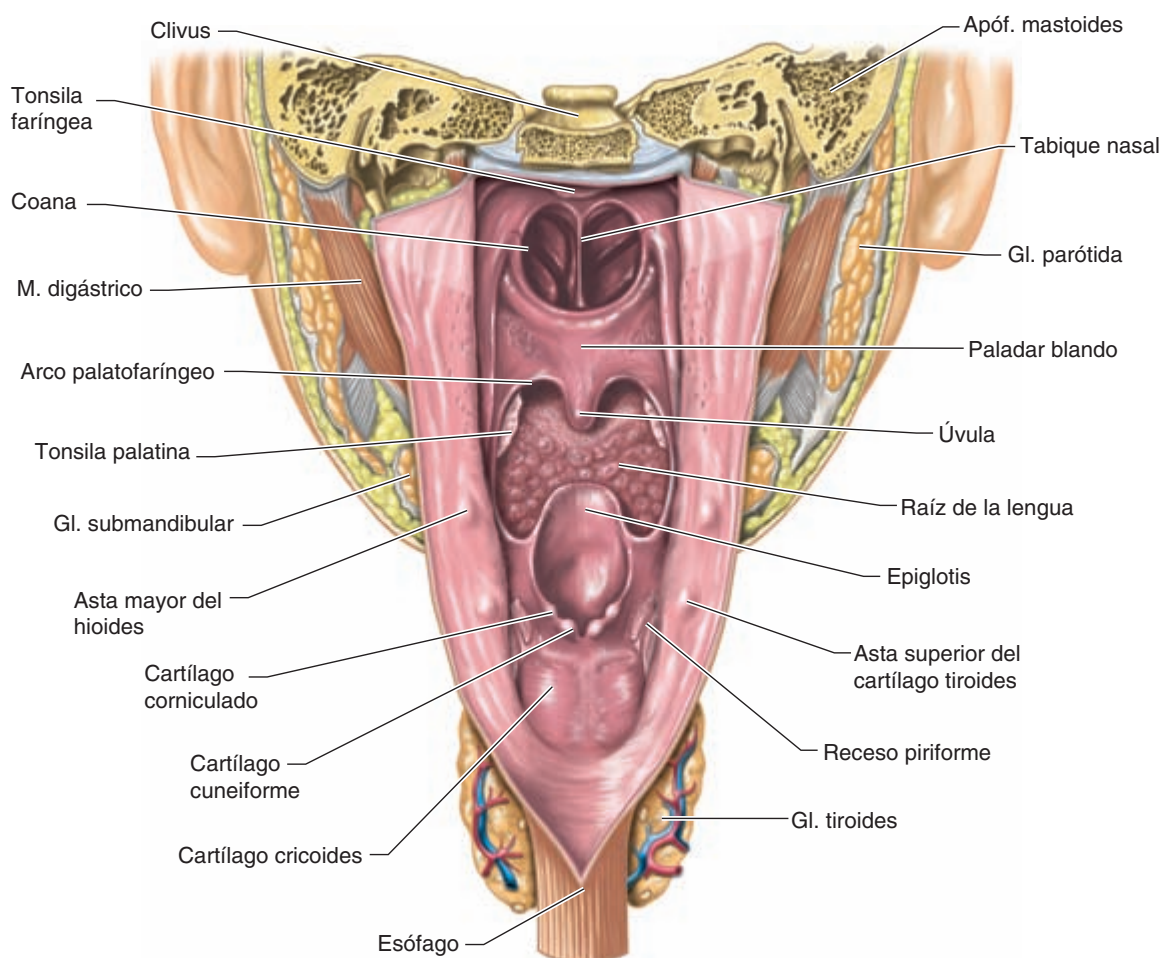


Fig. 3-74. Faringe, vista posterior. Se seccionó longitudinalmente la pared posterior de la faringe y se la separó hacia los lados.

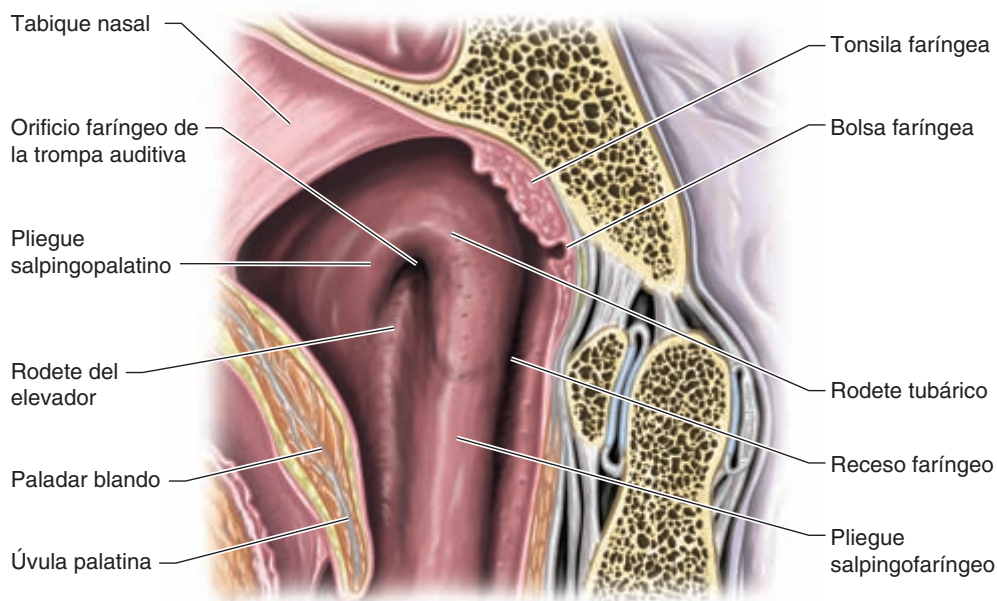


Fig. 3-75. Porción nasal de la faringe, pared lateral derecha. Vista izquierda.

po del esfenoides. En esta pared encontramos a nivel de la **mucosa**, un tejido residual de la adenohipófisis, que se denomina **hipófisis faríngea**. También encontramos la **amígdala faríngea** a este nivel. Esta última presenta un receso profundo pero inconstante, vestigio embrionario del extremo anterior de la notocorda: la **bolsa faríngea**.

Paredes laterales

La nasofaringe presenta dos **paredes laterales: derecha e izquierda**. En esta pared encontramos el **orificio faríngeo de la trompa auditiva**, que está rodeado por un rodete producido por la porción cartilaginosa posterior y medial de la trompa auditiva. Este último se denomina **rodete tubario** y está conformado por un pliegue anterior y otro posterior. El pliegue anterior o salpingopalatino se extiende desde el labio anterior de la trompa auditiva hasta el paladar blando, pasando por delante del rodete tubario. El pliegue posterior o salpingofaríngeo es el pliegue mucoso que cubre el músculo salpingofaríngeo, extendiéndose en dirección inferior a partir del labio posterior y medial de la trompa auditiva. Por detrás del pliegue salpingofaríngeo encontramos una fosita: el **receso faríngeo [fosita de Rosenmüller]**. Por debajo del orificio faríngeo de la trompa auditiva y en dirección anterior al labio posterior y medial de su porción cartilaginosa encontramos otra saliente que corresponde al **rodete del elevador**, producida por el músculo elevador del velo del paladar. Alrededor del orificio faríngeo de la trompa auditiva aparecen las **amígdalas tubarias** formadas por tejido linfático submucoso.

Pared inferior

La **pared inferior** de la orofaringe está formada por la **cara superior del velo del paladar**, que se encuentra en posición horizontal durante la deglución, para impedir la salida del alimento a través de la nasofaringe y las cavidades nasales. Aquí encontramos el borde posterior del paladar duro.

Orofaringe [bucofaringe]

La **orofaringe** es la **porción** de la **cavidad** de la **faringe** que está ubicada por **detrás** de la **boca** (**fig. 3-76**).

Límite anterior

El **límite anterior** corresponde al **istmo de las fauces** y a la **raíz de la lengua**. Aquí también encontramos los **pliegues glosopiglóticos medial y laterales**. El primero es un pliegue mucoso impar ubicado en la línea mediana, entre la raíz de la lengua y la epiglotis. Los **pliegues glosopiglóticos laterales** son dos pliegues mucosos que se extienden desde la raíz de la lengua hasta las porciones laterales de la epiglotis. Entre los pliegues glosopiglóticos medial y lateral encontramos una depresión que se denomina **valécula epiglótica**.

Paredes laterales y amígdalas palatinas

Las **paredes laterales, derecha e izquierda**, están formadas por los arcos palatofaríngeos y los canales faringolaríngeos. En las paredes laterales encontramos las amígdalas palatinas derecha e izquierda, ubicadas en la **fosa tonsilar**. Esta última está delimitada en **dirección anterior** por el **arco palatogloso**, en **dirección posterior** por el **arco palatofaríngeo**, en **dirección inferior** y **medial** por la **raíz de la lengua**, y en **dirección lateral** por el **músculo constrictor superior** de la faringe y la fascia faringobasilar. La **amígdala palatina** está formada por tejido linfático de configuración ovoide (del griego amygdale: almendra), que **junto a las amígdalas linguales, faríngeas y tubáricas** conforma el **anillo linfático de Waldeyer**. Presenta una **extremidad superior** y una **extremidad inferior**, una **cara medial** y una **cara lateral**, y dos **bordes: anterior y posterior**. Está rodeada por tejido fibroso que corresponde a la **cápsula tonsilar**. En su superficie encontramos los **ori-**

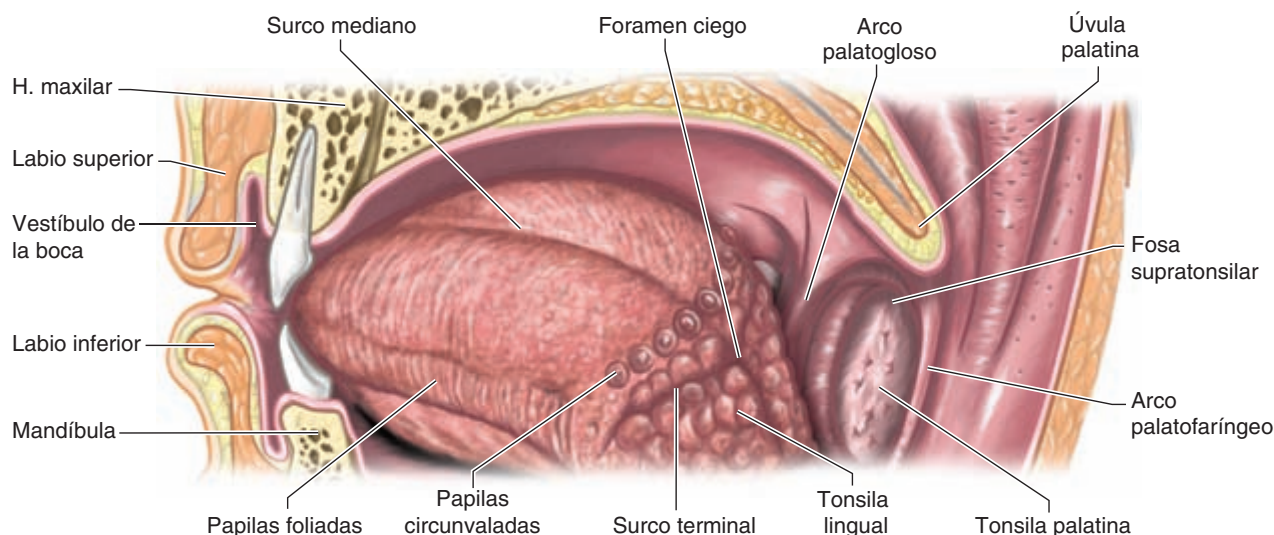


Fig. 3-76. Cavidad oral, fauces y porción oral de la faringe. Vista posterior e izquierda.

ficios de las criptas tonsilares, recesos epiteliales que se extienden desde los orificios tonsilares hacia la profundidad de la amígdala palatina. La **amígdala palatina** está irrigada por ramas de la **arteria palatina ascendente**, de la **rama tonsilar de la arteria facial**, y ocasionalmente por ramas de las arterias lingual y faríngea ascendente. Estas ramas irrigan a la amígdala palatina por su cara medial. El **drenaje venoso** sigue el mismo recorrido inverso, formando un **plexo tonsilar** que termina en los **plexos faríngeos**. La **linfa** de la amígdala drena hacia los **nodos linfáticos submandibulares** cerca del ángulo de la mandíbula (**nivel II**). La amígdala palatina está **inervada** por los **nervios lingual y glossofaríngeo**.

Pared posterior

La **pared posterior** de la orofaringe está formada por la mucosa apoyada sobre la estructura muscular de la faringe. En dirección posterior está relacionada con las caras anteriores de los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras cervicales.

Pared superior

La **pared superior** está formada por la cara inferior del velo del paladar cuando éste se halla en posición horizontal durante la deglución.

Límite inferior

La orofaringe se continúa a nivel del hueso hioides con la laringofaringe.

Absceso periamigdalino

Las infecciones de la amígdala palatina que se extienden hacia el espacio periamigdalino producen los abscesos periamigdalinos, que requieren aspiración o incisión y drenaje transoral para su resolución, además del tratamiento antibiótico correspondiente. El músculo pterigoi-

deo medial está en la proximidad de este espacio, lo que en casos de abscesos periamigdalinos puede dar trismus, además de la protrusión de la amígdala y del paladar blando en dirección medial.

Absceso parafaríngeo

Cuando los abscesos periamigdalinos progresan y se extienden a través de la fascia bucofaríngea hacia el espacio parafaríngeo, se producen los abscesos parafaríngeos. El paciente se presenta con trismus importante por irritación del músculo pterigoideo medial.

Laringofaringe

Véase laringe, capítulo 4 (fig. 3-77).

Vascularización

La faringe recibe numerosas ramas originadas de la arteria carótida externa y de sus colaterales, de las cuales la más importante corresponde a la arteria faríngea ascendente. También recibe ramas faríngeas de las arterias tiroidea superior, maxilar y facial. El drenaje venoso de los plexos submucosos termina en las venas del conducto pterigoideo, pterigoideas, faciales, linguales y, a través de estas últimas, en la vena yugular interna. La linfa de la región posterior de la faringe termina en los nodos retrofaríngeos, la linfa de la región lateral en los nodos yugulodigástricos y la de la región anterior en los nodos linfáticos yugulares profundos.

Inervación

La **inervación sensitiva** está dada por los **nervios laríngeos superiores e inferiores** del NC X, y en la

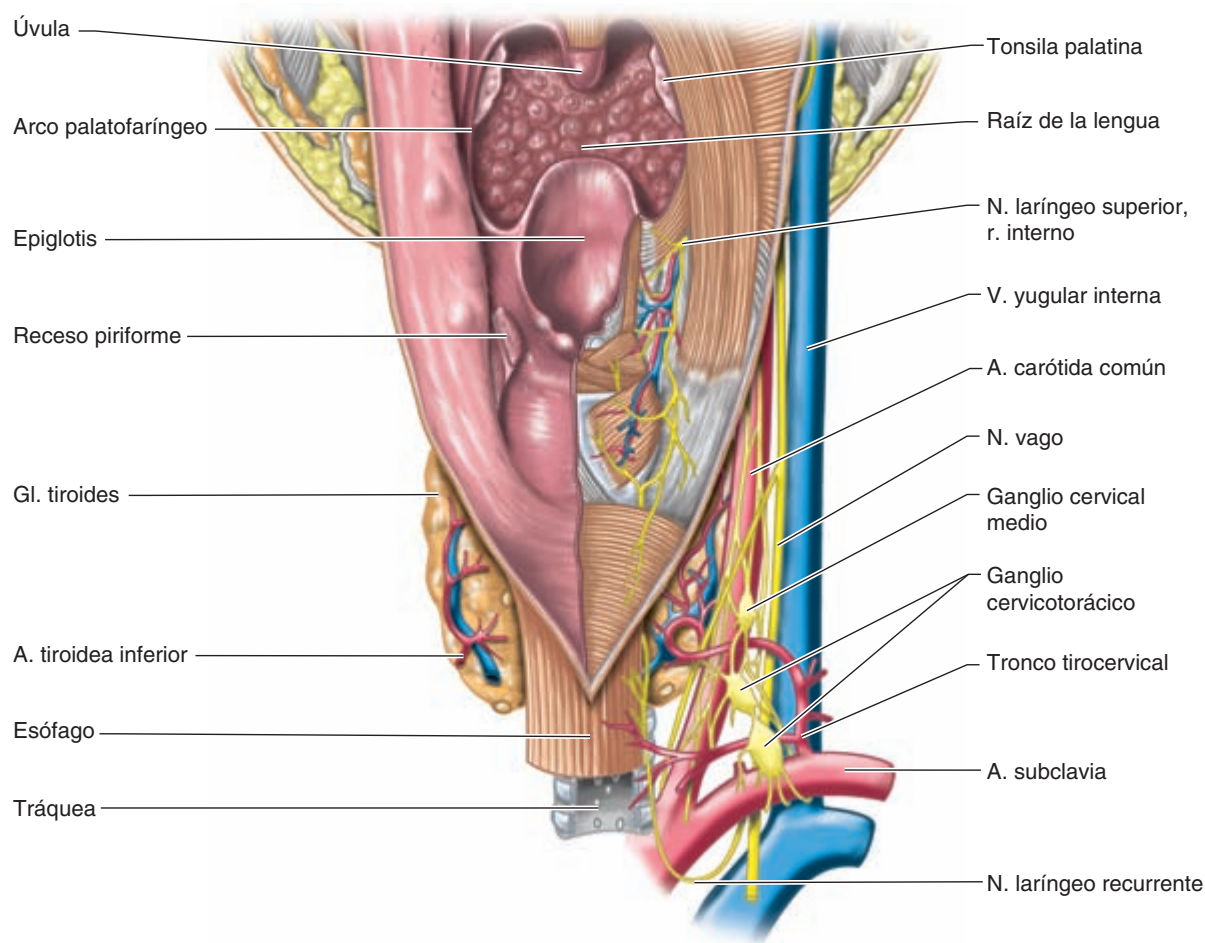


Fig. 3-77. Porción laríngea de la faringe, vista posterior. Se seccionó longitudinalmente la pared posterior de la faringe y se la separó hacia los lados. En el lado derecho se removi6 la mucosa y se conserv6 el paquete vasculonervioso del cuello.

nasofaringe por el **nervio faríngeo** originado a partir del ganglio pterigopalatino (NC V). La **inervaci6n motora** proviene del **plexo faríngeo** conformado por ramos de los **NC IX, X y XI**. La **inervaci6n vegetativa** tambi6n proviene del plexo faríngeo, que recibe fibras simpáticas del **ganglio cervical superior**.

Espacio perifaríngeo

El **espacio perifaríngeo** es el espacio que est6 alrededor de la faringe. Se lo divide en un **espacio laterofaríngeo** y un **espacio retrofaríngeo** (fig. 3-78).

Espacio laterofaríngeo

Este espacio est6 ubicado en direcci6n lateral a la faringe y profundo a la glándula par6tida. El **tabique estileo** lo divide en una **regi6n anterior** [espacio preestileo] y una **regi6n posterior** [espacio retroestileo]. El tabique estileo est6 formado por los músculos estilofaríngeo, estilogloso, y estilohioideo, el vientre posterior del músculo digástrico, y la aleta estilofaríngea.

Regi6n anterior

La regi6n anterior est6 **delimitada** en **direcci6n lateral** por la **rama** de la **mandíbula** y en **direcci6n medial** por la **pared lateral** de la **faringe**.

En la regi6n anterior **encontramos** la arteria maxilar con sus ramas, las venas maxilares, el nervio mandibular con sus ramos lingual, alveolar inferior, auriculotemporal, el nervio de la cuerda del tímpano y el ganglio ótico, los músculos pterigoideos lateral y medial, los músculos estilogloso y tensor del velo del paladar, y el NC IX (porci6n distal).

Regi6n posterior

La regi6n posterior est6 **delimitada** en **direcci6n anterior** por la **aleta estilofaríngea**, y en **direcci6n medial** por el **tabique sagital retrofaríngeo**, en **direcci6n posterior** y **medial** por la porci6n lateral de los **músculos prevertebrales**, y en **direcci6n posterior** y **lateral** por la **ap6fisis mastoides** con los músculos esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico.

La regi6n posterior **contiene**: la arteria carótida interna, la vena yugular interna, los NC IX (porci6n proximal), X, XI, XII, la arteria faríngea ascendente y la arte-

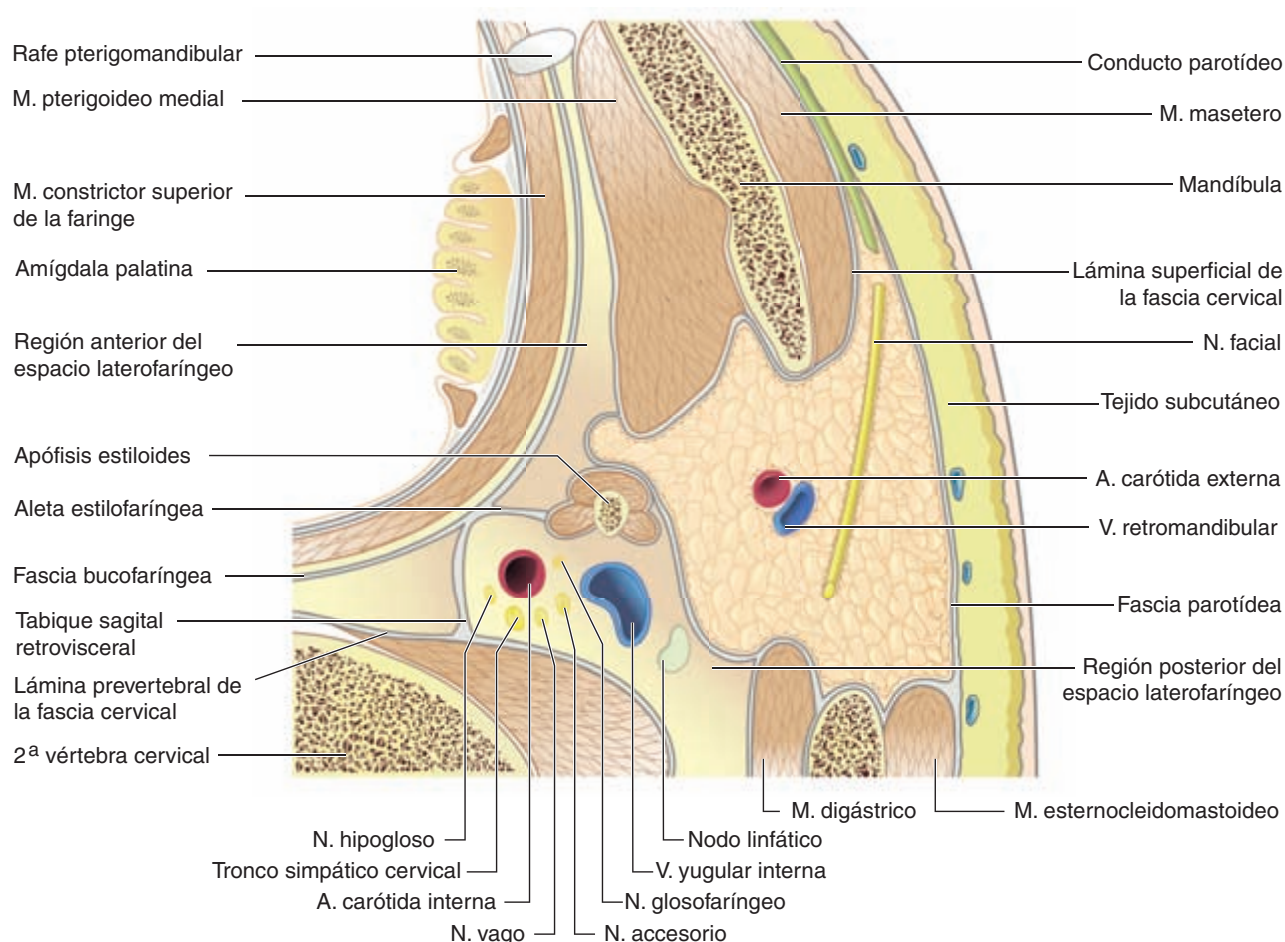


Fig. 3-78. Esquema del espacio perifaringeo. Corte horizontal a nivel de la segunda vértebra cervical que pasa por la glándula parótida. Vista superior.

ria carótida externa (antes de ingresar en el compartimento glandular), nodos linfáticos, y el tronco simpático cervical.

Espacio retrofaríngeo

Este espacio está ubicado por **detrás** de la **faringe**, por **delante** de la cara anterior de la **columna vertebral cervical**, y **entre** los **tabiques sagitales** retrofaríngeos derecho e izquierdo.

El espacio retrofaríngeo **contiene**: nodos linfáticos retrofaríngeos, el plexo venoso retrofaríngeo, ramos del plexo faríngeo (X, IX, simpático cervical) y la fascia alar.

Amigdalectomía

La **amigdalectomía** consiste en la extirpación quirúrgica de las amígdalas palatinas. Se realiza tanto en niños como en adultos. Las principales indicaciones son: ron-

quidos y apneas del sueño; amigdalitis recurrente; antecedente de dos o más abscesos periamigdalinos; halitosis (mal aliento) que no responde a otros tratamientos. El posoperatorio requiere medidas básicas como: una dieta blanda y fría y la utilización de antibióticos y analgésicos.

Hiperplasia de la amígdala faríngea

La **hiperplasia de la amígdala faríngea o adenoides** es una patología que se presenta principalmente en la infancia. Produce la obstrucción de la faringe con la consiguiente obstrucción nasal que se manifiesta clínicamente con: rinolalia cerrada, ronquidos nocturnos, respiración bucal, síndrome de apneas del sueño, alteración de la implantación dentaria y la facies adenoides. La obstrucción del orificio faríngeo de la trompa auditiva genera otitis serosas a repetición. Los métodos complementarios de diagnóstico incluyen la radiografía simple de faringe en proyección lateral y la endoscopia flexible.

ENCÉFALO

El **encéfalo** corresponde a la **porción del sistema nervioso central** que está contenida en la **cavidad craneal**. **Embriológicamente** el encéfalo se origina a partir de **tres vesículas encefálicas** o cerebrales (**anterior, media y posterior**) que van a dar origen al **cerebro anterior o prosencéfalo**, al **cerebro medio o mesencéfalo** y al **cerebro posterior o rombencéfalo**.

El **cerebro anterior o prosencéfalo** se origina a partir de la vesícula anterior y se **divide** luego en el **diencefalo** y el **telencefalo**. El **diencefalo** está conformado por el **tálamo**, el **subtálamo**, el **metatálamo** y **epitálamo**, el **hipotálamo** y la **hipófisis**. Estas estructuras rodean el tercer ventrículo, desde el borde anterior del colículo superior hasta el foramen interventricular. El **telencefalo** es la porción del prosencéfalo que da origen a estructuras pares, como los hemisferios cerebrales, los ganglios basales y las regiones olfatorias primarias, y a estructuras impares, como la lámina terminal, el cuerpo calloso y la comisura anterior. En el interior de cada uno de los hemisferios encontramos un ventrículo lateral.

El **cerebro medio o mesencéfalo** se origina a partir de la **vesícula media**. Está ubicado entre el prosencéfalo y el rombencéfalo. Está conformado por los pedúnculos cerebrales, los núcleos rojos, los colículos superiores e inferiores y la sustancia nigra. Por el centro del mesencéfalo pasa el acueducto mesencefálico.

El **cerebro posterior o rombencéfalo** se origina a partir de la **vesícula posterior**. El rombencéfalo se divide en el **mielencéfalo** y el **metencéfalo**. El **mielencéfalo** da origen a la médula oblongada y el **metencéfalo** a el puente y al cerebelo. El rombencéfalo rodea el cuarto ventrículo. La médula oblongada corresponde a la prolongación en dirección superior de la médula espinal, que termina en dirección superior a nivel del surco bulbomedular a la altura del borde posterior de el puente. Su límite inferior está por encima de las primeras raíces cervicales.

Telencefalo

*El **telencefalo** es la porción del prosencéfalo que da origen a estructuras pares, como los hemisferios cerebrales, los núcleos basales y las regiones olfatorias primarias, y a estructuras impares, como la lámina terminalis, el cuerpo calloso y la comisura anterior.*

Hemisferios cerebrales

Cada hemisferio cerebral tiene una forma ovoide, con su eje mayor anteroposterior. Su extremo posterior es más ancho que el anterior. Los hemisferios cerebrales están separados entre sí por la fisura longitudinal cerebral. A su vez están separados del mesencéfalo por la fisura transversal cerebral. **Cada hemisferio** presenta **tres caras: superolateral, medial, e inferior**. Hasta el

tercer mes de vida el cerebro es liso, después comienza a plegarse como consecuencia del desarrollo importante de la corteza. Esto genera la aparición de **surcos** que **limitan** las **circunvoluciones** [giros]. **Algunos** surcos son **más profundos** y se denominan **surcos interlobares o fisuras**. Estos surcos interlobares **dividen** cada **hemisferio** cerebral en **cinco lóbulos**: frontal, parietal, occipital, temporal y de la ínsula. A continuación se describen las configuraciones externa e interna de cada hemisferio cerebral.

Configuración externa

Cara superolateral [externa]

La cara superolateral está moldeada sobre la cara interna de la calvaria. En esta cara encontramos los siguientes surcos interlobares: el surco central, el surco lateral y el surco parietooccipital. Además se describirán los surcos y las circunvoluciones de los lóbulos que encontramos en esta cara: frontal, parietal, occipital y temporal.

El **surco central** conforma los límites posterior y anterior de los **lóbulos frontal y parietal**, respectivamente. Está ubicado **entre** las **circunvoluciones precentral y poscentral**.

El **surco lateral** [cisura silviana] está **entre** los **lóbulos frontal y parietal (arriba) y el lóbulo temporal (abajo)**. Se origina en la cara inferior del cerebro, en la porción lateral de la sustancia perforada anterior, continúa en dirección lateral para llegar a la cara superolateral del hemisferio donde adopta un trayecto oblicuo, ligeramente ascendente. En la primera porción de su trayecto por la cara superolateral del hemisferio cerebral da un **ramo anterior**, corto, y un **ramo ascendente** corto, ambos en dirección al lóbulo frontal. Termina en un **ramo posterior** que se extiende a nivel de la circunvolución supramarginal.

En la cara superolateral del hemisferio cerebral también podemos ver la porción terminal del **surco parietooccipital**, que **separa** el **lóbulo parietal (arriba) del lóbulo occipital (abajo)**.

A nivel del borde inferolateral del hemisferio cerebral encontramos la **escotadura preoccipital**, que forma el límite entre los lóbulos temporal y occipital.

El **lóbulo frontal** se extiende desde el **polo frontal** hasta el **surco central**. El polo frontal corresponde al extremo anterior del lóbulo frontal. El lóbulo frontal presenta en esta cara los siguientes **surcos: frontal superior, frontal inferior y precentral**. Los surcos frontales superior e inferior dividen el lóbulo frontal en tres circunvoluciones: circunvolución frontal superior, media e inferior. La **circunvolución frontal inferior** está dividida por la rama anterior y la rama ascendente del surco lateral en tres porciones: orbitaria, por delante y debajo de la rama anterior; triangular, entre las ramas anterior y ascendente, y opercular, en dirección posterior a la rama ascendente. La porción triangular corresponde a la

región central del área motora del habla de Broca. La porción opercular cubre el lóbulo de la ínsula. La **circunvolución frontal media** se encuentra entre los surcos frontal superior e inferior. Por encima del surco frontal superior encontramos la **circunvolución frontal superior**. El **surco precentral** corre por delante y paralelo al surco central. Entre estos dos surcos está la **circunvolución precentral, área motora**.

El **lóbulo parietal** está **limitado** en dirección anterior por el **surco central** y en dirección posterior por el **surco parietooccipital**. El lóbulo parietal presenta los siguientes surcos: poscentral e intraparietal. El **surco poscentral** corre en dirección posterior y paralelo al surco central. Entre estos dos surcos está la **circunvolución poscentral**, principal área sensitiva. El **surco intraparietal**, inconstante, separa el lóbulo parietal en un **lóbulo parietal superior y otro inferior**. La porción del lóbulo parietal inferior que está por delante del ramo posterior del surco lateral y cubre la ínsula se denomina *opérculo parietal*. La **circunvolución supramarginal** es la circunvolución que rodea al ramo posterior del surco lateral.

El **lóbulo occipital** está separado parcialmente del lóbulo parietal mediante el **surco parietooccipital**, y del lóbulo temporal mediante la **escotadura preoccipital**. Su **extremo posterior** corresponde al **polo occipital**. Encontramos dos surcos: el surco semilunar y el surco occipital transverso. El **surco semilunar** es inconstante y forma el límite anterior de la corteza visual. El **surco occipital transverso** es la continuación del surco intraparietal. La disposición de los surcos del lóbulo occipital es variable, por lo que no se puede determinar un número concreto de circunvoluciones.

El **lóbulo temporal** está **limitado** en dirección superior por el **surco lateral**. El **extremo anterior** del lóbulo temporal corresponde al **polo temporal**. En la cara superolateral del hemisferio cerebral podemos ver que el lóbulo temporal presenta un **surco temporal superior** y un **surco temporal inferior**. Entre el surco lateral y el surco temporal superior está la **circunvolución temporal superior**. El *opérculo temporal* corresponde a la porción de esta circunvolución, que oculta al lóbulo de la ínsula. Entre los surcos temporales superior e inferior encontramos la **circunvolución temporal media**, y por debajo del surco temporal inferior está la **circunvolución temporal inferior**. A nivel del piso del ramo posterior del surco lateral encontramos las **circunvoluciones temporales transversas** [de Heschl] *anterior* y *posterior*, que forman parte del área de la percepción auditiva. Estas circunvoluciones están separadas entre sí por los **surcos temporales transversos**. La cara del lóbulo temporal que aparece después de remover parcialmente el lóbulo parietal se denomina **plano temporal**. Corresponde al piso del surco lateral.

El **lóbulo de la ínsula** es la porción de la corteza cerebral ubicada a nivel de la fosa cerebral lateral, que **originalmente** está **expuesta** pero que durante el **desarrollo** es **cubierta** por los lóbulos frontal, parietal y temporal. Para poder ver el lóbulo de la ínsula **hay que separar los bordes del surco lateral u opérculos**. La ínsula por lo tanto es un lóbulo profundo de forma **triangular**, cuya **base** es **superior** y cuyo **vértice** está orientado en dirección **inferior**. A nivel del vértice encontramos el **limen de**

la ínsula, que corresponde al punto de unión de la ínsula con la sustancia perforada anterior. El limen de la ínsula está cubierto por la arteria cerebral media. El surco que rodea a la ínsula es el **surco circular de la ínsula**. Encontramos **circunvoluciones largas** (inferiores) y **curtas** (superiores) de la ínsula que están separadas entre sí por el **surco central de la ínsula**.

Cara medial

La cara medial del hemisferio cerebral es **plana** y está estructurada **alrededor** del **cuerpo calloso**, del cual está separada por el surco del cuerpo calloso. Presenta un borde superior de convexidad superior y un borde inferior que está interrumpido por las fibras interhemisféricas. En esta cara encontramos los siguientes surcos interlobares: el surco del cuerpo calloso, el surco del cíngulo, el surco subparietal, el surco parietooccipital, el surco colateral y el surco central.

El **surco del cuerpo calloso** separa al cuerpo calloso de la circunvolución del cíngulo, rodeando la porción superior del cuerpo calloso. El **surco del cíngulo** [cisura callosomarginal] se origina por debajo de la rodilla del cuerpo calloso y recorre la cara medial paralelo al cuerpo calloso, ubicándose entre la circunvolución del cíngulo y la circunvolución frontal media. Presenta en su porción posterior un ramo marginal ascendente, y su prolongación pasa a conformar el **surco subparietal**. En la porción posterior de esta cara encontramos el **surco parietooccipital** [cisura perpendicular interna] que separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal. El **surco central** es la continuación medial del surco central de la cara anterolateral.

El **lóbulo frontal** se extiende desde el polo frontal hasta el surco central. En esta cara encontramos la **circunvolución frontal medial**, entre el **borde superior** de la cara medial y el **surco del cíngulo**. El **surco paracentral** corresponde a un ramo ascendente del surco del cíngulo, que alcanza el borde cortical cerca del surco precentral. El **lóbulo paracentral** tiene forma de gancho y conecta las circunvoluciones precentral y poscentral entre sí. La **circunvolución paracentral anterior** es una porción del lóbulo paracentral que pertenece al lóbulo frontal.

El **lóbulo parietal** está **delimitado** a nivel de la cara medial por el **surco central** en dirección **anterior**, y el **surco parietooccipital** en dirección **posterior**. La porción posterior del lóbulo paracentral con la **circunvolución paracentral posterior** pertenece a la cara medial del lóbulo parietal, al igual que la **precuña**, que está ubicada entre el **surco del cíngulo** y el **surco parietooccipital**.

En la cara medial del **lóbulo occipital** podemos ver el **surco calcarino**. A ambos lados de este surco está ubicada el **área visual primaria**. Entre los **surcos calcarino y parietooccipital** encontramos la **cuña**.

En la cara medial del hemisferio podemos ver las porciones mediales del **lóbulo temporal** que corresponden a la **circunvolución parahipocampal** y al **uncus**.

Cara inferior

La cara inferior del hemisferio está formada por el **lóbulo frontal**, ubicado en dirección anterior al surco lateral, y los lóbulos **temporal** y **occipital**.

La **cara inferior del lóbulo frontal** presenta de medial a lateral: el **surco olfatorio** y dos surcos antero-posteriores unidos por una porción transversal formando una H que son los **surcos orbitarios**. Entre la fisura longitudinal cerebral y el surco olfatorio está la **circunvolución recta**. A nivel del surco olfatorio encontramos el tracto olfatorio. La continuación celular de las estrías olfatorias medial y lateral va a conformar las **circunvoluciones olfatorias medial y lateral**, respectivamente. En dirección lateral a la circunvolución recta y entre los surcos orbitarios están las **circunvoluciones orbitarias**.

En la **cara inferior del lóbulo occipital** se ubica en dirección anterior y por detrás del **surco calcarino** la **circunvolución lingual**, prolongación occipital de la circunvolución parahipocampal. El **surco occipitotemporal** se extiende a nivel de la **cara inferior** de los **lóbulos occipital y temporal**. En dirección medial a dicho surco está ubicada la **circunvolución occipitotemporal medial**, y en dirección lateral la **circunvolución occipitotemporal lateral**. En dirección lateral a esta última se encuentra la circunvolución temporal inferior.

Núcleos basales

*Los núcleos basales son **formaciones voluminosas de sustancia gris**, que están ubicadas **entre la corteza cerebral por un lado y la base del cerebro y los pedúnculos mesencefálicos por el otro**. De medial a lateral encontramos los **núcleos caudado, lenticular y el claustró**. A continuación se describen cada uno de estos núcleos y el concepto de **cuerpo estriado**.*

Núcleo caudado

El núcleo caudado es un **núcleo elongado** que se dispone parcialmente **alrededor del tálamo en forma de coma**, que **se origina** de la eminencia ganglionar **del telencéfalo**. Se acomoda al contorno del ventrículo lateral formando parte de la pared superior del asta temporal y de la pared lateral del asta frontal. Tiene **tres porciones** que son de adelante hacia atrás: la cabeza, el cuerpo y la cola.

La **cabeza** es la **porción anterior**, redondeada, del núcleo caudado. En dirección medial se relaciona con la cabeza del núcleo caudado contralateral, de la que está separada por el septum pellucidum. La cabeza forma parte de la **pared lateral del asta frontal** del ventrículo lateral. Entre la cabeza del caudado y el núcleo lenticular encontramos los **puentes grises caudolenticulares**, que son fibras que unen ambos núcleos entre sí, pasando por el **brazo anterior de la cápsula interna**.

El **cuerpo** es la **porción media** del núcleo caudado, cuya cara inferior está **apoyada sobre el tálamo**. La cara superior del cuerpo está relacionada con el atrio, y la cara lateral con la cápsula interna. En dirección medial está separado del tálamo mediante la estría terminal.

La **cola** es la **porción posterior** del núcleo caudado, que adopta un **trayecto oblicuo** en dirección **posterior e inferior**, siguiendo el contorno del **techo del asta temporal** del ventrículo lateral. **Cruza el brazo poste-**

rior de la cápsula interna y **termina cerca del cuerpo amigdalino**.

Núcleo lenticular

Este núcleo se origina del telencéfalo y del diencefalo. Tiene **forma de lente biconvexa**, y en los **cortes coronales u horizontales** adopta un aspecto **triangular** de base lateral y **vértice medial** e inferior. La **porción lateral del núcleo lenticular originada del telencéfalo** se denomina **putamen**. En dirección medial al putamen está el **globo pálido, originado del diencefalo**. Entre el putamen y el globo pálido encontramos una lámina de sustancia blanca denominada **lámina medular lateral**. El **globo pálido** es de coloración más clara que el putamen y presenta un **segmento lateral** y un segmento medial. Entre ambos segmentos está la **lámina medular medial**, otra lámina de sustancia blanca. El **segmento medial** del ser humano se puede dividir en una **porción lateral** y una porción medial separadas por una lámina de sustancia blanca denominada lámina medular accesoria.

Claustro [antemuro]

Es una **lámina de sustancia gris** que está **entre el núcleo lenticular (medial) y la corteza de la ínsula (lateral)**. La sustancia blanca que encontramos entre el núcleo lenticular y el claustró corresponde a la **cápsula externa**, y la sustancia blanca que está entre el claustró y la corteza de la ínsula corresponde a la **cápsula extrema**.

Cuerpo estriado

El cuerpo estriado está conformado por el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido y los fascículos que conectan estos núcleos entre sí.

Neoestriado

El neoestriado se origina a partir del **telencéfalo**: el grupo de células que van a conformar el **putamen** y el núcleo **caudado** son separadas por la cápsula interna durante el desarrollo pero se mantienen conectadas formando el cuerpo estriado. Constituyen el **relevo central del sistema motor extrapiramidal**. El **estriado dorsal** es la porción posterior más grande. El **estriado ventral** es la porción conformada por el **núcleo accumbens**, que es un puente celular entre el putamen y el caudado. El núcleo accumbens también forma parte del tubérculo olfatorio.

Paleoestriado

El paleoestriado se origina del **diencefalo**. La cápsula interna lo aleja de su ubicación original, dando lugar al subtálamo. El **paleoestriado dorsal** corresponde a la

porción que incluye **gran parte** del **globo pálido** y la **sustancia nigra**. El **paleoestriado ventral** está formado por una **pequeña porción ventral** del **globo pálido**, parte de la **sustancia innominada** y el **tubérculo olfatorio**.

Fibras entre los componentes del cuerpo estriado

Las fibras que unen el **globo pálido ventral** con el **tálamo** conforman el **asa lenticular**. Las fibras que unen el **globo pálido dorsal** con el **tálamo** forman el **fascículo lenticular**. La unión del **ansa lenticularis** con el **fascículo lenticular** se denomina **fascículo talámico**. Las fibras que comunican el **globo pálido** con los **núcleos subtalámicos** conforman el **fascículo subtalámico**.

Fibras de la sustancia blanca cerebral

*Las fibras de sustancia blanca cerebral pueden extenderse de un hemisferio al otro (**fibras comisurales o comisuras**), pueden unir distintas partes de un mismo hemisferio entre sí (**fibras de asociación**), o pueden comunicar en forma descendente un hemisferio con alguna parte del tronco encefálico o de la médula espinal, o en forma ascendente la médula espinal, el tronco encefálico, o el tálamo con la corteza cerebral (**fibras de proyección**).*

Comisuras

Los hemisferios cerebrales están separados por la fisura longitudinal cerebral, salvo en su porción media e inferior donde están unidos entre sí por **fibras que se extienden de un hemisferio al otro**. Estas fibras se denominan fibras comisurales o comisuras, y corresponden al **cuerpo calloso**, al **fórnix**, a las **comisuras anterior** y **posterior**, a las **comisuras supraópticas ventral** y **dorsal**, la comisura **hipotalámica anterior** y la comisura **del hipocampo**.

Cuerpo calloso

El cuerpo calloso está formado por **fibras nerviosas transversales** que conectan ambos hemisferios cerebrales entre sí, a nivel de su porción media e inferior, prolongándose hacia el centro semioval (sustancia blanca) de cada hemisferio.

En un **corte sagital mediano** del encéfalo podemos observar las distintas porciones del cuerpo calloso, que comprenden **de adelante hacia atrás**: el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso. El **pico** corresponde al extremo anterior del cuerpo calloso, que se origina inmediatamente por encima de la lámina terminal. La **rodilla** es la porción del cuerpo calloso que está ubicada en dirección anterior y superior al pico. El

cuerpo o **tronco** del cuerpo calloso corresponde a la porción horizontal que se extiende entre la rodilla y el esplenio. El tronco del cuerpo calloso presenta una cara superior, que está cubierta por una capa delgada de sustancia gris denominada indusium griseum. Esta cara se halla ubicada por debajo de la circunvolución del cíngulo y es convexa en sentido anteroposterior. En la línea mediana de esta cara encontramos la **estria longitudinal medial**, que recibe fibras provenientes del hipocampo. En dirección lateral a la estria longitudinal medial están a cada lado las **estrias longitudinales laterales**, que también reciben fibras provenientes del hipocampo. La cara inferior del tronco del cuerpo calloso es cóncava en sentido anteroposterior y forma el techo de los ventrículos laterales. El **esplenio** corresponde al extremo posterior del cuerpo calloso.

Las **radiaciones del cuerpo calloso** son las fibras que lo componen y que se irradian desde el cuerpo calloso hasta la corteza cerebral. Las fibras **en forma de U** que **pasan por la rodilla** del cuerpo calloso y que **unen** ambos **lóbulos frontales** entre sí conforman el **fórcex menor**. Las fibras del cuerpo calloso en forma de U que pasan por el **esplenio** y que **unen** ambos **lóbulos occipitales** entre sí conforman el **fórcex mayor**. El **tapeutum** está formado por la capa de fibras que se extienden desde el cuerpo calloso en dirección lateral e inferior, conformando la pared lateral de las astas temporal y occipital y el techo del ventrículo lateral cerca del asta occipital.

Fórnix [trígono cerebral]

El fórnix está formado por un conjunto de fibras de sustancia blanca, ubicadas en la línea mediana por debajo del cuerpo calloso y por encima de los tálamos y del tercer ventrículo. Estas fibras unen el cuerpo mamilar con el hipocampo.

El **fórnix** presenta una **porción central**, mediana e impar, denominada **cuerpo**. Esta porción está ubicada por debajo del cuerpo calloso y está formada por la unión de los dos pilares del fórnix. El cuerpo se prolonga en dirección anterior a través de sus dos **columnas** [pilares anteriores]. Éstas se encuentran en parte en la pared lateral del tercer ventrículo sobre el polo anterior del tálamo. Cada columna se divide a nivel de la comisura anterior en **fibras precomisurales** y poscomisurales. Las primeras pasan por delante de la comisura anterior y terminan sobre el **septum pellucidum** y el **hipotálamo anterior**. Las **fibras poscomisurales** se extienden por detrás de la comisura anterior hasta el **cuerpo mamilar**. El cuerpo del fórnix se prolonga en dirección posterior a través de sus dos pilares. Estos dos **pilares**, derecho e izquierdo, se originan en la fimbria del hipocampo, contornean el polo posterior del tálamo y, finalmente, se unen para formar el cuerpo del fórnix. La **comisura del fórnix** corresponde a una lámina triangular de fibras que unen ambos pilares por debajo de la porción posterior del cuerpo calloso. Contiene fibras cruzadas provenientes de las fimbrias del hipocampo de ambos lados. La **tenia del fórnix** es el borde lateral delgado del fórnix, sitio de inserción del plexo coroideo del ventrículo lateral.

Comisura anterior

La comisura anterior está formada por fibras transversales de sustancia blanca que unen las porciones anteriores de ambos hemisferios. Las fibras de su **porción anterior** unen los **núcleos olfatorios anteriores** contralaterales, y las fibras de su **porción posterior** unen las **circunvoluciones temporales media e inferior** de un lado y del otro. Está ubicada **entre el pico** del cuerpo calloso (arriba) **y la lámina terminal** (abajo). La lámina terminal es una pared delgada, visible a nivel de la cara medial del hemisferio cerebral, que forma el **límite anterior del tercer ventrículo**. Está unida en dirección superior a la comisura anterior y se extiende en dirección inferior hasta el quiasma óptico.

Comisura posterior

La comisura posterior está formada por fibras nerviosas que unen las áreas pretectales derecha e izquierda. Está ubicada entre la glándula pineal (arriba) y la apertura del acueducto cerebral (abajo).

Comisuras supraópticas ventral y dorsal

La **comisura supraóptica ventral** [de von Gudden] está formada por la decusación de fibras del puente y del mesencéfalo que están parcialmente localizadas a nivel del quiasma óptico.

La **comisura supraóptica dorsal** [de Ganser o de Meynert] también consta de fibras cruzadas del puente y del mesencéfalo, pero que están inmediatamente por encima del quiasma óptico.

Comisura del hipocampo

Esta comisura está formada por **fibras** que **conectan** el **hipocampo derecho** con el **izquierdo**, pasando por el pilar del fórnix y por debajo de la porción posterior del cuerpo calloso.

Fibras de asociación

Las **fibras de asociación** son fibras de sustancia blanca que conectan diferentes regiones corticales de un mismo hemisferio. Pueden ser **cortas** o largas. Las primeras **unen diferentes áreas dentro de un mismo lóbulo cerebral** (p. ej., regiones corticales adyacentes mediante fibras en "U"). Las fibras de asociación **largas unen diferentes lóbulos de un mismo hemisferio** entre sí. A continuación se describen las fibras de asociación del telencéfalo.

Fibras arcuatas

Son fibras de asociación arqueadas que unen las **circunvoluciones adyacentes**.

Fascículo longitudinal superior

Está formado por fibras de asociación que unen los lóbulos **occipital** y **frontal** de un mismo hemisferio cerebral, enviando ramos hacia los lóbulos parietal y temporal. Está ubicado en dirección **posterior** y **lateral** al **putamen**.

Fascículo longitudinal inferior

Está formado por un conjunto de fibras que unen los lóbulos **temporal** y **occipital** de un mismo hemisferio.

Fascículo uncinado

Este fascículo está integrado por fibras de asociación que unen la cara inferior del lóbulo **frontal** con la porción anterior del lóbulo **temporal**.

Cíngulo

El cíngulo está formado por un conjunto de fibras que se encuentran localizadas en la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo. Se dirigen hacia atrás, dentro de dicha circunvolución y por encima del cuerpo calloso, y después de pasar por sobre el esplenio del cuerpo calloso adoptan un trayecto anterior hacia el uncus.

Fascículo occipitofrontales superior e inferior

El **fascículo occipitofrontal superior** [subcalloso] está formado por fibras ubicadas en dirección posterior y lateral al núcleo caudado, que unen los lóbulos **temporal** y **occipital** del mismo hemisferio cerebral.

El **fascículo occipitofrontal inferior** está formado por fibras que unen los lóbulos **frontal** y **occipital** de un mismo hemisferio cerebral, pasando por la **cápsula extrema**.

Fascículo occipital vertical

Está formado por **fibras de asociación verticales** localizadas en la **porción anterior** del **lóbulo occipital**. Presenta **fibras laterales**, que unen entre sí las porciones posteriores de los lóbulos temporal y parietal, pasando por el lóbulo occipital, y **fibras caudales** que unen el lóbulo occipital con el temporal.

Fascículo occipital transverso

Este fascículo está formado por **fibras transversales** que **unen** la **porción medial** con la porción **lateral** del **lóbulo occipital**. Presenta **fibras de la cuña**, que unen el borde superior del surco calcarino con la corteza superior y lateral del lóbulo occipital, y **fibras lingua-**

les que unen el borde inferior del surco calcarino con la porción inferior del lóbulo occipital.

Fibras de proyección

Las fibras de proyección son fibras que unen la corteza cerebral con el tronco encefálico o la médula espinal.

Corona radiada

Está constituida por el conjunto de fibras ascendentes y descendentes en forma de abanico de la cápsula interna.

Cápsula interna (porciones)

La cápsula interna es el conjunto de fibras nerviosas (sustancia blanca) que está ubicado en dirección medial al núcleo lenticular y en dirección lateral al tálamo y al núcleo caudado. Tiene forma de ángulo diedro y presenta tres porciones: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior.

Brazo anterior

El brazo anterior de la cápsula interna está ubicado entre el núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudado. Por esta porción de la cápsula interna pasan las radiaciones talámicas anteriores y las fibras frontopontinas. Las primeras unen el lóbulo frontal con los núcleos pontinos y las segundas unen recíprocamente el tálamo con el lóbulo frontal y la circunvolución del cíngulo.

Rodilla

La rodilla de la cápsula interna es la porción que está ubicada **entre los brazos anterior y posterior**. Forma parte de la pared lateral del sistema ventricular y en este segmento de la cápsula interna encontramos las **fibras corticonucleares**. Estas fibras unen la corteza con los núcleos motores y sensitivos de los nervios craneales.

Brazo posterior

Corresponde a la porción de la cápsula interna que está por **detrás** de la **rodilla**, en dirección medial al núcleo lenticular y en dirección lateral al tálamo y al cuerpo del núcleo caudado.

En la **porción lateral del tercio anterior del brazo posterior** encontramos las **fibras corticorreticulares y corticorrúbricas**. Las primeras unen las regiones que rodean el surco central con la formación reticular, y las segundas comunican el lóbulo frontal con el núcleo rojo. En la **porción medial del tercio anterior del brazo posterior** están las **fibras corticoespiniales**, que forman parte del tracto piramidal que une la corteza con la médula espinal, presentando un orden somatotópico: las porciones más inferiores del cuerpo corresponden a las fibras más laterales.

En el **tercio medio del brazo posterior** encontramos **de adelante hacia atrás** las siguientes fibras: cor-

ticotalámicas, talamoparietales y las radiaciones talámicas centrales. Las **fibras corticotalámicas** corresponden a la porción de la radiación talámica que se extiende hacia el tálamo. Las **fibras talamoparietales** unen el tálamo con la corteza parietal, y las **radiaciones talámicas centrales** corresponden a las radiaciones talámicas superiores que se extienden desde el tálamo hacia las circunvoluciones precentral y poscentral y a las regiones corticales adyacentes.

El **tercio posterior del brazo posterior** se divide según su relación con el núcleo lenticular en una porción sublenticular y una porción retrolenticular. La **porción sublenticular** es la porción que está por debajo de la porción posterior del núcleo lenticular. Aquí encontramos de adelante hacia atrás: las radiaciones acústicas [fibras geniculotemporales], las fibras corticotectales y las fibras temporo-pontinas. Las radiaciones acústicas unen el cuerpo geniculado medial con las circunvoluciones temporales transversas, formando parte de la vía auditiva. Las fibras corticotectales unen la corteza cerebral con el tegmento del mesencéfalo, mientras que las fibras temporo-pontinas comunican el lóbulo temporal con los núcleos pontinos. En la **porción retrolenticular** del tercio posterior del brazo posterior de la cápsula interna encontramos: las fibras occipito-pontinas y occipitotectales, las radiaciones ópticas y las radiaciones talámicas posteriores. Las fibras occipito-pontinas unen el lóbulo occipital con los núcleos pontinos, y las occipitotectales comunican el lóbulo occipital con el tegmento mesencefálico. Las **radiaciones ópticas** [fibras geniculocalcarinas] son fibras que se extienden desde el cuerpo geniculado lateral hasta la corteza estriada del lóbulo occipital, formando parte de la vía óptica.

Cápsula externa

La cápsula externa corresponde a la sustancia blanca que encontramos entre el claustró y el núcleo lentiforme.

Cápsula extrema

La cápsula extrema es la lámina delgada de sustancia blanca que está ubicada entre la corteza de la ínsula y el claustró.

Diencefalo

El diencefalo es la porción del encéfalo que se extiende desde el foramen interventricular hasta un límite imaginario ubicado a nivel del borde anterior del colículo superior. El diencefalo rodea gran parte del tercer ventrículo.

El diencefalo está conformado por el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y epitálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Estas estructuras rodean el tercer ventrículo, desde el borde anterior del colículo superior hasta el foramen interventricular.

Epitálamo

El **epitálamo** está ubicado en la **porción posterior y mediana** del **diencéfalo**. Está formado por la **habénula** y la **glándula pineal**.

Configuración externa

La **habénula** es un lugar de sinapsis entre las fibras de la **glándula pineal**, los **centros olfatorios** y el **tronco encefálico**. En su sitio de unión con el **tálamo** la **habénula** presenta un ensanchamiento denominado **trígono habenular**, donde se ubican los dos **núcleos habenulares**. Entre el **trígono habenular** y el **pulvinar** del **tálamo** encontramos el **surco habenular**.

La **glándula pineal** es un **órgano par y mediano**, que se desarrolla a partir del **techo del diencéfalo**. Está ubicada por **debajo del esplenio** del **cuerpo calloso** y por **encima de los colículos superiores** del **tegmento mesencefálico**.

Configuración interna

En el **epitálamo** encontramos los **núcleos habenulares lateral y medial**, **pretectales**, y el **órgano subcomisural**. Los **núcleos habenulares lateral y medial** son los que están ubicados en el **trígono habenular**. Los **núcleos pretectales** están ubicados en el **área pretectal**. Esta región se extiende desde la **porción anterior** del **borde superior** del **colículo superior** (adelante) hasta la **comisura posterior** (atrás). El **órgano subcomisural** está ubicado donde comienza el **acueducto cerebral**, en **dirección anterior** al **tegmento mesencefálico**. Está formado por un grupo de **células endodiméricas**.

En cuanto a la **sustancia blanca del epitálamo** hay que mencionar el **tracto habénulo-interpeduncular**, que une la **habénula** con los **núcleos interpedunculares**.

Tálamo

El **tálamo** es una estructura par, formada por una colección de **núcleos** derivados del **tálamo dorsal**. Los **tálamos**, **derecho e izquierdo**, están ubicados a **ambos lados** del **tercer ventrículo**. Se extienden desde el **foramen interventricular** hasta el **tegmento mesencefálico**. En **dirección lateral** el **tálamo** está relacionado con la **cápsula interna** que lo separa del **núcleo lenticular**. En **dirección anterior** está relacionado con la **cabeza** del **núcleo caudado** y el **fórnix**, y en **dirección posterior** con el **atrio**. En **dirección superior** está relacionado con el **cuerpo** del **núcleo caudado**, y en **dirección inferior** con el **hipotálamo** (adelante), la **región subtalámica** y el **mesencefalo** (atrás).

El **tálamo** es **sitio de relevo de la mayoría de los tractos sensitivos**. Tiene conexiones con el **hipotálamo**, el **cerebelo**, la **corteza cerebral**, el **globo pálido** y el **estriado**.

Configuración externa

El **tálamo** tiene forma **ovoide**. Presenta un **extremo anterior** y otro **posterior**, y **cuatro caras**: **superior**, **inferior**, **medial** y **lateral**.

En su **extremo anterior**, que está alojado en la **concavidad** del **núcleo caudado**, presenta una **pequeña protuberancia** denominada **túbculo talámico anterior**. En este último se inserta la **estría medular** del **tálamo**.

El **extremo posterior** del **tálamo** está formado por el **pulvinar**. Este último **protruye** a **nivel** del **atrio** del **ventrículo lateral**. En su **porción inferior** están los **cuerpos geniculados medial y lateral**.

La **cara superior** del **tálamo** está relacionada con la **estría medular del tálamo**, que la separa del **núcleo caudado**. La **estría medular del tálamo** está formada por un conjunto de **fibras** que unen el **túbculo talámico anterior** con la **habénula**. El **borde superior** de la **estría medular del tálamo** se denomina **tenia talámica** y es el sitio en el cual se fija el **plexo coroideo** del **tercer ventrículo**.

La **cara inferior** del **tálamo** está relacionada de **adelante** hacia **atrás** con el **hipotálamo**, la **región subtalámica** y el **mesencefalo**.

Los dos tercios anteriores de la **cara medial** del **tálamo** forman la **pared lateral** del **tercer ventrículo**. En el **70-85%** de las personas los **tálamos** están **fusionados** entre sí a **nivel** de la **cara medial** por medio de la **adhesión intertalámica**.

La **cara lateral** del **tálamo** es **convexa** y se relaciona con la **cápsula interna**.

Configuración interna: sustancia gris del tálamo

La **sustancia gris** del **tálamo** se **agrupa** formando los siguientes **núcleos**: **anteriores**, **dorsales**, **intralaminares**, **mediales**, **medianos**, **ventrales**, **reticular** y el **complejo nuclear posterior**.

Núcleos anteriores

Son **tres grupos nucleares**: **anterodorsal**, **anteromedial** y **anteroventral**. Están ubicados en el **extremo anterior del tálamo** entre las **láminas medulares medial y lateral**. Los **núcleos anterodorsales** están ubicados en la **porción anterior y superior** del **extremo anterior** del **tálamo**. Los **núcleos anteromediales** corresponden a un **pequeño grupo** de **células** que está ubicado por **debajo** de los **núcleos anteroventrales**. Este último es el **núcleo más grande y dorsal** de los **núcleos anteriores** del **tálamo**.

Las **aferencias** de estos **núcleos** corresponden principalmente a **fibras** provenientes del **cuerpo mamilar**. Las **eferencias** de estos **núcleos** se dirigen hacia el **sistema límbico** y la **circunvolución del cíngulo**.

Núcleos dorsales

Estos **núcleos** están **ubicados** a **nivel** del **extremo posterior del tálamo**, entre las **láminas medulares lateral y medial**. Las **aferencias** llegan a los **núcleos dorsales** desde el **colículo superior** y la **región pretectal**. Presentan conexiones **aferentes y eferentes** con

las **cortezas temporal, occipital y parietal**. Los núcleos dorsales **incluyen** los tres núcleos que se describen a continuación.

En dirección anterior y superior, está el **núcleo lateral dorsal**. En dirección posterior está el núcleo pulvinar. Entre los núcleos lateral dorsal y pulvinar se ubica el **núcleo lateral posterior**.

El **núcleo pulvinar** presenta a su vez cuatro subgrupos nucleares pulvinares: anterior, inferior, lateral y medial. El **núcleo pulvinar anterior** es un conjunto de núcleos difíciles de diferenciar, cuyas conexiones se desconocen hasta el momento. El **núcleo pulvinar inferior** es el que está ubicado en la porción inferior del pulvinar, y que se extiende en dirección anterior por debajo del complejo nuclear ventrobasal y en dirección medial hasta los núcleos intralaminares. Es sitio de sinapsis de la vía óptica. El **núcleo pulvinar lateral** está ubicado en dirección medial a la lámina medular lateral y en dirección superior al cuerpo geniculado lateral. También es sitio de sinapsis de la vía óptica. El **núcleo pulvinar medial** está ubicado en dirección inferior, adyacente a los núcleos mediales del tálamo. Recibe aferencias provenientes del colículo superior y envía eferencias hacia las cortezas parietal, prefrontal y del cíngulo.

Núcleos intralaminares

Son grupos nucleares que están ubicados **dentro de la lámina medular interna**, desde el polo anterior del tálamo hasta la comisura posterior. Sus **eferencias** llegan al **estriado** y a la **corteza cerebral**. A continuación se describen los diferentes grupos de núcleos intralaminares.

El **núcleo central medial** está ubicado en la porción medial e inferior de la lámina medular interna. Sus eferencias se dirigen principalmente hacia las cortezas prefrontal y orbitofrontal. El **núcleo centromediano** es el más grande de los núcleos intralaminares. Sus eferencias llegan a la corteza motora y al estriado. El **núcleo central lateral** está ubicado en dirección posterior al núcleo centromediano. Sus eferencias se dirigen principalmente hacia las cortezas parietal y temporal. El **núcleo paracentral** está ubicado en dirección lateral al núcleo centromediano. Sus eferencias se dirigen hacia las cortezas prefrontal y occipital. El **núcleo parafascicular** está ubicado en dirección medial al núcleo centromediano y, al igual que este último, envía eferencias a la corteza motora y al estriado.

Núcleos mediales

Están conformados por el **núcleo medial dorsal** y el **núcleo medial ventral**. El primero es el más grande e importante. Reciben **aferencias** de la **región subcortical**, el **cuerpo amigdalino**, los **núcleos basales**, la **formación reticular** del mesencéfalo, y de otras regiones del tálamo.

El **núcleo medial dorsal** es un núcleo **grande** que está **limitado** en dirección rostral, ventral y lateral por la **lámina medular interna**, y en dirección medial por los núcleos medianos. Sus **eferencias** se dirigen hacia la **corteza prefrontal**. Se lo **divide** en los siguientes núcleos, según su composición enzimática histoquímica y su citoarquitectura: *lateral* o *parvocelular* (células

pequeñas), *medial* o *magnocelular* (células grandes) y *porción paralaminar* (células de distintos tamaños).

El **núcleo medial ventral** es el núcleo más pequeño, que está formado por un grupo de células con alto nivel de actividad de acetilcolinesterasa, ubicadas en dirección anterior al núcleo central medial.

Núcleos medianos

Los núcleos medianos están ubicados a nivel de la **porción medial del tálamo**, desde el foramen interventricular hasta la comisura posterior, **subyacentes** en el **epéndimo** del **tercer ventrículo**. Los núcleos medianos **comprenden** los núcleos: paratenial, paraventricular, reuniens y romboide.

El **núcleo paratenial** está ubicado en dirección inferior y superior a los núcleos anterodorsal y paraventricular, respectivamente. El **núcleo paraventricular** está ubicado en dirección inferior al núcleo paratenial y en dirección superior y posterior a la adhesión intertalámica. Según su relación anterior o posterior con esta última se los divide en **núcleos paraventriculares anterior y posterior**, respectivamente. El **núcleo reuniens** está ubicado en dirección ventral a la adhesión intertalámica y el **núcleo romboide** está en dirección inferior al epéndimo del tercer ventrículo.

Complejo nuclear posterior del tálamo

Está localizado **en dirección anterior al pulvinar**, en dirección inferior al núcleo dorsal medial y en dirección dorsal al núcleo dorsal del cuerpo geniculado medial. Presenta un núcleo anteromedial denominado **núcleo limitante**, otro que está por debajo del núcleo pulvinar anterior denominado **núcleo posterior** y un **núcleo supragenículado**.

Núcleo reticular

Este núcleo está ubicado en la **cara lateral del tálamo** entre la lámina medular externa y la cápsula interna.

Núcleos ventrales

Estos núcleos ocupan la **mitad inferior del tálamo**. Se **dividen** en: un **complejo ventrobasal**, un **complejo ventral medial**, un **complejo ventral lateral**, un **núcleo ventral anterior**, un núcleo **ventral intermedio**, un núcleo **ventral posterior interno** y un núcleo **ventral posterior parvocelular**.

El **complejo ventrobasal** está formado por los **núcleos ventrales posterolateral** y posteromedial. El primero recibe aferencias del **tracto espinotalámico** y del **lemnisco medial**. Sus **eferencias** se dirigen hacia la **circunvolución poscentral**. El núcleo ventral **posteromedial** está ubicado en dirección medial al núcleo ventral posterolateral y en dirección lateral al núcleo centromediano. Una porción de este núcleo tiene células pequeñas, por lo que se denomina porción parvocelular. Sus **aferencias** provienen del **lemnisco trigeminal**.

El **complejo ventral medial** está ubicado en dirección medial al complejo ventral lateral. Está formado por los **núcleos: ventral medial basal**, que recibe aferencias gustativas, **ventral medial principal** y **submedial**.

El **complejo ventral lateral** está ubicado entre los núcleos reticular y dorsomedial del tálamo. Está **forma-**

do por los núcleos ventrolaterales anterior y posterior. El anterior recibe aferencias del globo pálido y manda eferencias a la corteza premotora. El núcleo ventrolateral posterior recibe aferencias del cerebelo y de la corteza motora, a la que también llegan sus eferencias.

El **núcleo ventral anterior** tiene una porción más grande denominada **división principal** y una porción que contiene células grandes denominada **división magnocelular**.

Configuración interna: sustancia blanca del tálamo

La sustancia blanca del tálamo está conformada por las láminas medulares externa e interna, las fibras intratálámicas y periventriculares, las radiaciones auditivas y ópticas, los lemniscos lateral y medial, los lemniscos espinal y trigeminal y las radiaciones talámicas.

La **lámina medular externa** está formada por láminas de sustancia blanca que se extienden **entre el núcleo reticular** y el **complejo ventral lateral** del tálamo. La **lámina medular interna** es la sustancia blanca que **rodea los núcleos anteriores** del tálamo en forma de **Y**, y que **separa las porciones medial y lateral** del tálamo.

Los **núcleos medianos** se **comunican** con el **hipotálamo** y el **fascículo longitudinal posterior**, mediante las **fibras periventriculares** que están ubicadas por debajo del epéndimo del tercer ventrículo.

El tálamo es sitio de relevo, entre otras cosas, de la vía auditiva. El **cuerpo geniculado medial recibe fibras** de la **vía auditiva** a través del **lemnisco lateral**. Desde el cuerpo geniculado medial del tálamo parten las **radiaciones auditivas** hacia el brazo posterior de la cápsula interna, para terminar finalmente en las circunvoluciones temporales transversas.

El tálamo también es sitio de relevo de la vía óptica. Desde el **cuerpo geniculado lateral** parten **eferencias**, las **radiaciones ópticas** [de Gratiolet], hacia el brazo posterior de la cápsula interna para terminar en la corteza visual.

El **núcleo ventroposterolateral** del tálamo recibe **fibras aferentes** del **lemnisco medial**, que son la continuación de las fibras del cordón posterior de la médula espinal y del tronco encefálico. Este núcleo también recibe **fibras aferentes** del **lemnisco espinal**, que le aportan la información sensitiva (principalmente nociceptiva) del tronco y de los miembros.

El **núcleo ventroposteromedial** del tálamo **recibe** fibras del **lemnisco trigeminal**, que trae la información proveniente de los núcleos sensitivos del NC V.

Los **núcleos del tálamo están unidos entre sí** mediante las **fibras intratálámicas**.

Desde el **tálamo** parten fibras **hacia** las distintas **regiones corticales**. Estas fibras de sustancia blanca se denominan radiaciones talámicas. Las **radiaciones talámicas anteriores** pasan por el brazo anterior de la cápsula interna para alcanzar el lóbulo frontal. Las **radiaciones talámicas centrales** pasan por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en la corteza de las circunvoluciones precentral y poscentral, y de las regiones adyacentes. Las **radiaciones talámicas posteriores**

pasan por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la corteza del lóbulo occipital. Las **radiaciones talámicas inferiores** pasan por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en la corteza de los lóbulos temporal y de la ínsula.

Subtálamo [tálamo ventral]

Configuración externa

El subtálamo es la porción del tálamo que está ubicado **en dirección inferior** al **surco hipotalámico** y en dirección **lateral al hipotálamo**. Se origina durante el desarrollo, a partir de porciones del tegmento mesencefálico, de los núcleos basales y del hipotálamo. Se lo considera sitio de relevo del sistema motor extrapiramidal.

Configuración interna

En el subtálamo encontramos el **núcleo subtalámico [de Luys]**, entre el extremo inferior de la cápsula interna y la zona incierta. Este núcleo presenta *aferencias y eferencias* con el **globo pálido**.

La **zona incierta** está formada por fibras y células nerviosas. Está ubicada en dirección *inferior y medial* al **núcleo reticular** del tálamo. Se cree que es sitio de sinapsis del sistema extrapiramidal.

En la región alrededor de la zona incierta, encontramos los **núcleos de los campos perizonales [núcleos de los campos de Forel]**. En dirección medial a la zona incierta y por delante del núcleo rojo está el **núcleo del campo medial (H)**. Entre la zona incierta y el tálamo está el **núcleo del campo dorsal (H1)**. Entre la zona incierta y el núcleo subtalámico está el **núcleo del campo ventral (H2)**.

Metatálamo

El **metatálamo** está **formado por los cuerpos geniculados medial y lateral**, ubicados en dirección inferior al pulvinar.

El **cuerpo geniculado medial** recibe fibras de la **vía auditiva** provenientes del **lemnisco lateral** y del **colículo inferior**. Desde el cuerpo geniculado medial del tálamo **parten las radiaciones auditivas** hacia el brazo posterior de la **cápsula interna**, para terminar finalmente en las **circunvoluciones temporales transversas**.

El **cuerpo geniculado lateral** forma parte de la **vía óptica** y **recibe fibras** aferentes provenientes del **colículo superior**. Desde el **cuerpo geniculado lateral** parten **eferencias**, las **radiaciones ópticas** [de Gratiolet], hacia el brazo posterior de la cápsula interna para terminar en la **corteza visual**.

Configuración interna

Los **núcleos del cuerpo geniculado medial** son los núcleos ventral principal, dorsal y medial magnocelular.